「아태 AI 특화지구(AHAP) 조성」
올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지 · 모빌리티)
사업 수행계획서

올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지 · 모빌리티)

(AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)

(주관) 아우토크립트㈜ · (참여) ㈜아크릴

2026. 11.

울인원 AI 허브 AX 실증 사업수행계획서 (전남)

<table>
<tr><td>내역사업</td><td colspan="6">울인원 AI허브 AX실증 지원사업</td></tr>
<tr><td>수행사업(과제명)</td><td colspan="6">울인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티)
(AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">수행기관</td><td>기관명(부서명)</td><td colspan="5">(주관) 아우토크립트㈜(미래차사업본부) / (참여) ㈜아크릴</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="5">서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 1,6,7,8층</td></tr>
<tr><td>홈페이지주소</td><td colspan="5">https://www.autocrypt.co.kr/</td></tr>
<tr><td>기관 성격</td><td colspan="5">중소기업(영리법인)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">책임자</td><td rowspan="3">사업 책임자</td><td colspan="2">소속 : 전략수행1팀</td><td colspan="3">직위 : 부장</td></tr>
<tr><td colspan="2">성명 : 김진호</td><td colspan="3">Tel : 010-8457-2252</td></tr>
<tr><td colspan="2">E-mail : eaven@autocrypt.io</td><td colspan="3">Fax : 02-785-0038</td></tr>
<tr><td rowspan="3">실무 책임자</td><td colspan="2">소속 : 전략수행1팀</td><td colspan="3">직위 : 부장</td></tr>
<tr><td colspan="2">성명 : 이기훈</td><td colspan="3">Tel : 010-7118-7692</td></tr>
<tr><td colspan="2">E-mail : khlee@autocrypt.io</td><td colspan="3">Fax : 02-785-0038</td></tr>
<tr><td rowspan="4">총 사업비
(단위: 천원)
1・2차년도
합계</td><td>재원구분</td><td>총계</td><td>국비</td><td>지방비</td><td>민간부담금
(현금 / 현물)</td><td>비율</td></tr>
<tr><td>아우토크립트㈜</td><td>826,700</td><td>620,000</td><td>0</td><td>20,700 / 186,000</td><td>88.6%</td></tr>
<tr><td>㈜아크릴</td><td>106,700</td><td>80,000</td><td>0</td><td>2,700 / 24,000</td><td>11.4%</td></tr>
<tr><td>합 계</td><td>933,400</td><td>700,000</td><td>0</td><td>23,400 / 210,000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>사업기간</td><td colspan="6">2026. 11. ~ 2027. 11.
(1차년도) 2026. 11. 1. ~ 2027. 4. 15.
(2차년도) 2027. 5. 1. ~ 2027. 11. 30.</td></tr>
<tr><td>사업비
수령계좌</td><td colspan="6">IBK기업은행 (여의도IF점) 계좌번호 : 929-018326-01-119 (예금주 : 아우토크립트(주))</td></tr>
</table>

과학기술정보통신부 소관의 해당연도 출연(또는 민간위탁이나 보조)사업을 수행하고자 사업수행계획서를 다음과 같이 제출하오며, 본 사업을 수행함에 있어 「국가재정법」, 「보조금 관리에 관한 법률」, 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」 등 관련 법령에서 정한 제반사항을 준수하며 위반 시 사업비 지급 종료, 환수 등 불이익 조치를 감수할 것을 확약합니다.

별첨 1. 사업수행계획서 1부 2. 사업수행자 현황자료 1부

2026년 월 일

사업 총괄책임자 : 김진호 (인)

수행기업 대표자 : 김덕수 (인)

(재)전남정보문화산업진흥원장 귀하

요약서

지역명	전남광주통합특별시	수행기관	(주관) 아우토크립트㈜ (참여) ㈜아크릴
사업명칭	올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)		
사업개요	■ 사업 개요 - 과 제 명 : 올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증) - 사업기간 : 2026. 11. ~ 2027. 11.(13개월) 1차년도 2026. 11. 1. ~ 2027. 4. 15., 2차년도 2027. 5. 1. ~ 2027. 11. 30. - 사 업 비 : 총 933,400천원 = 정부지원금 700,000천원(1차년도 500,000, 2차년도 200,000) + 민간부담금 233,400천원(현금 23,400, 현물 210,000) - 수행기관 : (주관) 아우토크립트㈜, (참여) ㈜아크릴 - 사업내용 : 서포터즈 전기차와 충전서비스 사업자 충전기의 실제 데이터를 연계하여 AI 기반 에너지 수요・공급 예측과 V2G 운영모델을 도출하고, 일반 충전 대비 효용성과 도시형 이익공유 모델의 적용 가능성을 제시		
사업 필요성	■ 대상지 현황 및 문제점 - 국가 AI 컴퓨팅센터 등 대규모 전력 수요 유치로 전남이 전력 생산지에서 소비지로 전환되고 있으나, 재생에너지 출력 변동을 흡수할 자원이 부족함 - 재생에너지 이익공유(햇빛・바람연금)는 발전 부지가 있는 농어촌에서만 성립하여 도시 주민은 이익 배분에서 배제되는 구조임 ■ 사업추진 필요성 - 도시에 분포한 전기차 배터리를 지역 전력관리 자원으로 활용하고 그 편익을 참여자에게 환원하는 도시형 모델 검토가 필요함 - V2G 제도 정비 이전 단계에서 실제 데이터 기반으로 운영 타당성과 효용성을 미리 확인해 두는 것이 필요함 ■ 사업의 목표 및 추진전략 - (목표) 전기차-재생에너지-전력계통을 AI로 연결하는 도시형 V2G 운영모델 도출과 이익공유 BM 모델 제안 - (전략) 데이터 연계 → AI 예측 → V2G 운영 추론 → 효용성 검증 → 이익공유・확산의 단계적 추진		
사업계획	■ 과제관련 현황 • 관련 기술 및 시장 실증 동향 - 제주 지역을 중심으로 완성차 제조사 및 충전 솔루션 기업 주도의 V2G 시범 서비스(EV9, IONIQ 9 및 양방향 충전기 활용)가 운용되고 있음. 그러나 기존 실증은 단일 제조사 중심의 실증에 국한되어 다양한 충전 인프라 간 실시간 데이터 연계 및 지능형 수요・공급 예측에는 한계가 존재함. • 본 과제와의 차별성 - (AI기반 지능화) 단순히 충방전 기능을 확인하는 기존 실증과 달리 서포터즈 전기차 및 다양한 충전사업자의 실제 데이터를 연계하여 AI기반 에너지 수요 공급을 예측 - (도시형 이익공유 모델 검증) 단일 요금 할인 수준을 넘어 전기차 V2G기술을 활용한 도시형 에너지 이익공유 및 일반 충전 대비 경제적 효용성을 데이터 기반으로 도출 제주도 현황과 ■ 주요 중점 추진내용 - 1차년도 ・ 실증환경 확보 및 데이터 연계체계 구축(EV 30대 OBD・충전기 150기) ・ AI 기반 에너지 수요・공급 예측모델 구축(예측모델 1종, ㈜아크릴) ・ EV 30대 기반 V2G 타당성 검증(일반 충전 대비 효용성) ・ AI 기반 최적 V2G 기술 추론(EV별 AI 추천 충전 시간 추론 및 산출)		

<table>
<tr><td></td><td>・ 실증 결과물의 확산 가능성 분석(2차년도 고도화 기준・해외 적용 검토)
- 2차년도
・ 실증 데이터 확대 및 품질 고도화(4,500건 이상, 1차년도와 미중복)
・ AI 모델 고도화(누적 데이터 재학습, ㈜아크릴)
・ 다양한 운영 모델 제시(시간대별 이용패턴, 도시형 분산에너지 운영모델)
・ 시민참여형 에너지 이익공유 BM 모델 제안
・ 국내외 파트너십 및 MOU 1건 추진
■ ・ 다양한 EV, 충전 환경에서의 적용가능성 검증
・ 에너지 이익공유 모델 제시를 통한 V2G실증 성과의 도시 지역 확장 첫 모델 및 해외 확장 근거 확보
■ 사업성공을 위한 지자체의 정책적・재정적 지원방안
- 분산에너지 특화지역 여건을 활용한 실증 참여 장소(공공기관 등) 연계 및 관계기관 협의 지원 요청
■ 사업종료 후 지속가능방안
- 사업 최종 결과물 기반으로 사업 확장을 위한 지속 가능성 모색</td></tr>
<tr><td>추진체계</td><td>■ 업무 및 역할, 재원조달 계획 등
- (관리기관) (재)전남정보문화산업진흥원 : 과제 관리, 점검・평가
- (주관) 아우토크립트㈜ : 사업 총괄・성과관리, 기술개발 및 비즈니스 모델 개발
- (참여) ㈜아크릴 : AI 예측 모델 기술 개발 및 적용
- (협력) 충전서비스 사업자: 충전 데이터 제공, 참여의향 사전 모집 완료 협력사 (이브이시스, 나이스인프라, 플러그링크)
- (재원) 정부지원금 700,000천원 + 민간부담금 233,400천원(주관 사업비 비중 88%, 공고 요건 51% 이상 충족)</td></tr>
<tr><td>성과목표 및 기대효과</td><td>■ 성과목표
<table>
<tr><th rowspan="2">성과목표</th><th colspan="4">성과지표</th></tr>
<tr><th>성과지표</th><th>’26년</th><th>’27년</th><th>최종 목표</th></tr>
<tr><td rowspan="4">AI기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증</td><td>실증 인프라 확보</td><td>1건</td><td>-</td><td>EV 실증 인프라 2종/30대
충전기 실증 인프라 2종/150기 이상</td></tr>
<tr><td>실증 데이터 확보</td><td>1건</td><td>1건</td><td>1차년도 4,000건
2차년도 4,500건
※연차별 확보 데이터 미중복</td></tr>
<tr><td>실증 모델 도출</td><td>1건</td><td>1건</td><td>AI 기반 최적 V2G 예측모델 1건</td></tr>
<tr><td>기타 사업 확장</td><td></td><td>1건</td><td>사업 확장을 위한 국내외 MOU 체결 1건</td></tr>
</table>
※ AI기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증 최종 결과물
- AI 기반 에너지 수요・공급 예측 모델
- 시민참여형 에너지 이익공유 BM 모델 제안
■ 기대효과
- (산업적 효과) 전기차 이용자와 충전사업자가 참여하는 인센티브 및 이익공유 서비스의 기초자료와 사업화 근거 마련
- (지역적 효과) 광주・전남의 지역 특성을 반영한 AI-모빌리티-에너지 융합 AX 레퍼런스 확보
- (산업적 효과) 지역 기반 사업화 및 신규 서비스 모델 창출 기대</td></tr>
</table>

■ 전체 수행과정

올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지·모빌리티)

(AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)

전체 수행과정 · 2026. 11. ~ 2027. 11.(13개월) · 전남광주통합특별시 · 총사업비 933,400천원(정부지원금 700,000천원)

실증 자원

서포터즈 전기차 30대
2종 이상 · OBD 설치 · 제주 실증 참여 차종 제외

충전기 150기
2종 이상 · 충전사업자 3사 데이터 연계(참여의향서 확보)

도시형 참여 장소 3곳 이상
관리기관 협의 후 충전사업자 인프라 거점 지정

수행 흐름

STEP 1 데이터 연계
차량(OBD) · 충전사업자 · 전력수요 · 공공데이터 통합 데이터셋
아우토크립트

→

STEP 2 AI 예측
충전수요 · 시간대별 전력수요 · EV 가용 배터리 예측모델 1종
아크릴

→

STEP 3 V2G 운영 추론
EV별 최적 충전 · 대기 시점, 활용 가능 자원량 산출
아우토크립트

→

STEP 4 효용성 검증
일반 충전 대비 AI 적용 비교, 조건별 반복 분석
아우토크립트

→

STEP 5 이익공유 제안
BM 모델 제안, 국내외 MOU 1건
아우토크립트

실측값 대비 오차 분석 · 재학습

1차년도 ('26. 11. ~ '27. 4. 15.) · 기술 적용 타당성 확인

· 실증환경 확보, 데이터 연계체계 구축
· 수요·공급 예측모델, V2G 타당성 검증, 최적 V2G 추론
· 성과 : EV 2종/30대 · 충전기 2종/150기 · 데이터 4,000건↑ · 예측모델 1건

2차년도 ('27. 5. ~ '27. 11.) · 고도화 및 사업화

· 데이터 확대, AI 모델 재학습, 운영 모델 제시
· 이익공유 BM 모델 제안, 국내외 파트너십(로테르담시 우선 협의)
· 성과 : 데이터 4,500건↑ · 모델 고도화 1건 · BM 모델 제안 1건 · MOU 1건

수행 체계

관리 · 전남정보문화산업진흥원
과제 관리, 점검 · 평가

주관 · 아우토크립트㈜ (88%)
사업 총괄, 데이터 연계, 최적화 Agent, 효용성 검증, 서포터즈 모집체계 운영방안 제시, BM 모델 제안 · MOU

참여 · ㈜아크릴 (12%)
AI 예측모델 1종 개발(1차) · 고도화(2차), 자체 GPU

협력 · 충전사업자 3사
㈜이브이시스 · ㈜플러그링크 · 나이스인프라㈜ (참여의향서 확보)

※ 실증 차량 · 충전기에 양방향 방전 설비가 없어 방전은 실측 데이터 기반 AI 추론으로 수행하며, 결과는 실측과 추론을 구분하여 제시함 · 비중은 1차년도 사업비 기준

목 차

Ⅰ 추진 개요 및 필요성 ····· 7

1. 사업개요 (1.1 사업명 / 1.2 사업 개요) ····· 7

2. 사업 필요성 및 타당성 (2.1 지역 현황 / 2.2 추진 필요성 / 2.3 사업의 목표 및 추진전략 / 2.4 사업 추진 로드맵) ····· 8

Ⅱ 사업 추진 계획 ····· 13

3. 사업목표 및 추진내용

(3.1~3.3. 1차년도 목표・일정・성과계획 / 3.4~3.6. 2차년도 목표・일정・성과계획) 13

4. 사업 세부 추진계획

(4.1. 1차년도 추진계획 / 4.2. 기대효과 / 4.3. 2차년도 추진계획 / 4.4. 기대효과) ····· 21

5. 사업추진체계 (5.1. 추진체계 / 5.2. 주관 및 참여기관의 역할 및 범위 / 5.3. 수행기업 세부 현황) ····· 31

6. 사업 관리 계획 ····· 39

7. 사업 활성화 및 지속 운영 방안 ····· 41

8. 사업 추진 일정 ····· 43

Ⅲ 기관 및 참여인력 현황 ····· 44

9. 주관・참여기관별 현황 ····· 44

10. 참여인력 현황 ····· 45

Ⅳ 사업비 소요 명세 ····· 48

11. 사업비 총괄표 ····· 48

12. 세부 실행예산 ····· 50

13. 용역 계획서 ····· 56

14. 시설 및 장비도입 계획서 ····· 59

Ⅴ 기대효과 및 파급효과 ····· 60

Ⅵ 기타 ····· 61

[참고1~4] 과제관련 자료 ····· 61

Ⅰ 추진개요 및 필요성

1. 사업 개요

1.1 사업명

울인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)

1.2 사업 개요

사 업 명	울인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
사업목적	전기차(EV)・충전・에너지 데이터를 AI로 연계・분석하여 도시형 V2G 운영모델을 도출하고, 시민이 참여하고 편익을 나누는 도시형 에너지 이익공유 모델의 적용 가능성을 제시
사업기간	2026. 11. ~ 2027. 11.(13개월) (1차년도) 2026. 11. 1. ~ 2027. 4. 15. / (2차년도) 2027. 5. 1. ~ 2027. 11. 30.
사 업 비	총 933,400천원 : 정부지원금 700,000천원(1차년도 500,000천원, 2차년도 200,000천원) + 민간부담금 233,400천원(현금 23,400천원, 현물 210,000천원)
수행기관	(관리) (재)전남정보문화산업진흥원 / (주관) 아우토크립트㈜ / (참여) ㈜아크릴
실증대상	서포터즈 참여 전기차 2종 이상 30대(제주 실증 참여 차종 EV9, IONIQ 9 제외, 차종 확정 예정) 충전서비스 사업자 운영 충전기 2종 이상 150기(㈜이브이시스・㈜플러그링크・나이스인프라㈜ 참여의향서 확보) 도시 내 실증 참여 장소 3곳 이상(관리기관과 협의하여 충전사업자가 서비스 중인 공공・민간・노상 인프라를 활용)
주요내용	(1차년도) 실증환경・데이터 연계체계 구축, AI 기반 수요・공급 예측 모델 구축, V2G 타당성 검증 및 최적 V2G 기술 추론 (2차년도) 데이터・AI 모델 고도화, 다양한 운영 모델 제시, 이익공유 BM 모델 제안, 파트너십 기반 확산
수행 전제	실증 차량・충전기의 양방향 방전 설비가 없고 현행 제도상 방전 정산 근거가 마련되지 않은 여건을 반영하여, 방전은 실측 충전・운행 데이터를 바탕으로 AI가 추론하는 방식으로 수행하고 결과는 실측과 추론을 구분하여 제시

○ 사업목적

- (V2G 서비스 모델 확보) AI 기반 최적 V2G 운영모델 도출로 도시의 전력 피크 완화, 재생에너지 활용 확대 및 시민 이익공유가 가능한 도시형 V2G 서비스 모델 확보
- (글로벌 AX 레퍼런스 확보) 실증을 통해 광주・전남을 AI-모빌리티-에너지 융합

실증거점으로 조성하고, 국내외 도시와 에너지・모빌리티 시장으로 확산 가능한 레퍼런스 확보

○ 사업 추진 방향

- 본 사업은 단순한 AI 모델 개발이나 V2G 기술 구현이 아니라, 실제 EV・충전・에너지 데이터를 기반으로 AI 예측 → V2G 운영 추론 → 효용성 검증으로 이어지는 기술・서비스의 적용 가능성을 확인하는 데 중점을 둠
- (1차년도) 데이터 연계・AI 예측・추론으로 기술 적용 예측 타당성 확인 / (2차년도) 1차년도 결과 고도화, 이익공유 BM 모델 제안 1건・국내외 MOU 1건

2. 사업 필요성 및 타당성

2.1 지역 현황

○ 분산에너지 특화지역 지정으로 에너지 신사업 실증 여건 확보

- 전남은 「분산에너지 활성화 특별법」에 따른 분산에너지 특화지역으로 제주・부산・경기와 함께 지정(’25.11., 제36차 에너지위원회 심의・의결)되어, 에너지 신사업을 실증할 수 있는 제도적 여건을 갖춤
- 태양광 발전 밀집 지역(해남・영암)에 데이터센터를 유치하여 지역 내 생산・소비를 연계하고, AI 기반 마이크로그리드 실증과 배전망 ESS 보급을 추진하는 계획임

※ 출처 : 머니투데이, 「재생에너지 생산한 주변서 바로 사용…전남・제주・부산・경기서 시도」(2025. 11. 5.)

○ 전력 생산지에서 소비지로 전환되는 지역 전력구조

- 해남 솔라시도 국가 AI 컴퓨팅센터가 착공(’26. 8.)되는 등 대규모 전력 소비처가 유치되면서, 그간 전력을 생산해 수도권으로 보내던 전남이 역내 전력 소비가 늘어나는 구조로 전환되고 있음

※ 출처 : 뉴시스, 「허허벌판에서 AI 허브로…해남 국가 AI컴퓨팅센터 착공 현장 가보니」(2026. 8. 3.)

- 재생에너지는 기상조건에 따라 출력이 변동되어 24시간 일정한 수요를 감당하기

어려우므로, 변동성을 흡수할 수 있는 분산 자원의 확보가 과제로 대두됨

○ 주민참여형 에너지 이익공유 정책 기반

- 전남은 햇빛연금・바람연금 등 재생에너지 개발이익을 주민에게 환원하는 주민참여형 모델을 선도적으로 운영하고 있음
- 다만 발전 부지를 보유한 농어촌 중심 모델로, 도시 지역 주민은 이익 배분에서 배제되는 구조적 한계가 있음

※ 출처 : 머니투데이, 「태양광 수익, 지역민과 공유…햇빛연금 이어 바람연금도 준비」(2025. 3. 17.)

○ 전력・모빌리티 산업 인프라 집적

- 나주 빛가람혁신도시를 중심으로 한국전력공사, 전력거래소, 한전KDN 등 전력산업 주요 기관이 밀집해 있어 V2G 기반 전력 수요관리와 연계할 수 있는 산업 여건을 갖춤
- 전남・광주는 전기차 보급 확대와 함께 e-모빌리티・배터리 산업 육성을 추진하고 있으며, 아우토크립트㈜는 지역 자율형 디지털 혁신프로젝트(Green Mobility 기반 Net Zero City 실증, 2024~2026)에 참여하여 지역 내 모빌리티 데이터 수집과 충방전 관제 기반을 구축한 경험을 보유함

2.2 추진 필요성

○ ① 전력 소비지로 전환되는 전남・광주, 대응 자원 부족

- AI 컴퓨팅센터 등 대규모 수요 유치로 역내 전력 소비가 늘어나는 반면, 재생에너지 출력 변동을 흡수할 저장 자원은 부족함
- 대규모 저장설비 신설은 많은 비용과 수년의 기간이 소요되는 반면, 이미 도시에 분포한 전기차 배터리는 지역이 활용할 수 있는 현실적인 대안 자원임

○ ② 에너지 이익공유 모델의 도시 확장 필요

- 농어촌의 재생에너지 이익공유 모델은 발전 부지를 전제로 하므로 도시에 그대로 적용하기 어려움
- 도시에는 발전 부지 대신 전기차 배터리가 있으며, 이를 지역 전력관리에 활용하고 그

편익을 참여자에게 환원하는 도시형 이익공유 모델의 검토가 필요함

○ ③ V2G 제도 정비 이전, 실제 데이터 기반의 사전 검증 필요

- 기후에너지환경부는 「양방향 충·방전 상용화 전략 추진 협의체」를 출범('25.12.)하고, 관련 법·제도 정비와 시범사업 연계 실증을 단계적으로 추진할 계획임
- 방전 전력에 대한 요금 책정 기준 등 계량·정산·보상 체계가 아직 마련되지 않은 상태임

※ 출처 : 뉴스서울, 기후에너지환경부 양방향 충·방전 상용화 민관 협의체 출범 기사(2025. 12. 5.), 현대자동차그룹 뉴스룸 「제주 V2G 시범 서비스」

- 따라서 실제 방전 거래가 제한되는 현 단계에서는, 실제 차량·충전 데이터를 기반으로 V2G 운영의 타당성과 효용성을 AI로 미리 추론·검증해 두는 접근이 현실적이며 향후 제도 논의의 기초자료로 활용 가능함

○ ④ AI 기반 예측·최적화의 필요성

- 차량 이용시간, 배터리 잔량(SOC), 충전 패턴, 전력수요는 시간대·요일·기상에 따라 크게 달라져 규칙 기반 운영으로는 대응이 어려움
- 언제, 어디서, 얼마만큼의 배터리 자원을 활용할 수 있는지를 AI로 예측하고, 이를 근거로 차량 운행에 영향을 최소화하는 운영 방안을 도출하는 것이 본 과제의 핵심임

○ 유사사업(제주 V2G 시범 서비스)과의 차별성

- 공고는 유사사업인 제주 V2G 시범 서비스(현대·기아 차량 실증)와 차별성을 두도록 요구하고 있으며, 본 사업은 실증 대상·방식·목표에서 다음과 같이 구분됨

구분	제주 V2G 시범 서비스	본 사업
추진 주체	완성차 제조사(현대자동차그룹) 주도, 지자체·공유차 플랫폼·충전 솔루션 기업 협력	모빌리티 보안·데이터 기업(주관 아우토크립트㈜)과 AI 기업(참여 ㈜아크릴) 컨소시엄, 충전서비스 사업자 3사 연계
실증 차량	기아 EV9, 현대 IONIQ 9 – 공유차량 및 개인 고객 차량	제주 실증에 참여한 차종을 제외한 2종 이상 차종, 서포터즈 참여 차량 30대(차종 확정 예정)
충전 인프라	전용 양방향 충전기를 신규 설치(공유차 터미널, 고객 가정·직장)	충전서비스 사업자가 이미 운영 중인 도시 충전기 150기의 데이터를 연계(신규 설비 설치 중심이 아님)

실증 환경	공유차 터미널, 개인 가정・직장 중심	도시 공용 충전소와 공공기관・기업 빌딩 등 도시형 참여 장소 3곳 이상
핵심 방식	양방향 충전기를 통한 실제 충・방전 자동 전환, 생활 패턴 입력 기반 충・방전 실행	OBD 장착 EV 차량 수집 데이터・충전사업자 데이터 기반 AI 수요・공급 예측과 V2G 운영 추론, 일반 충전 대비 효용성 검증
데이터 연계	제조사 차량・전용 앱 중심의 단일 체계	제조사와 무관한 EV차량 데이터 수집과 충전사업자 데이터 연계로 차량・충전기 데이터를 통합
편익 구조	시범 기간 충전 요금 지원, 방전 수익・절감 내역 리포트 제공	참여주체(EV 이용자・충전사업자・서비스 운영자) 간 역할 중심 이익공유 BM 모델 제안 1건, 인센티브 모델 설계
확산 방향	V2G 상용화를 위한 제도・인프라 구축, 지역 유연성 자원 등록 추진	데이터・AI 모델・운영방법・BM 모델 제안을 타 지자체, 공공・민간, 해외 도시 적용 사례로 제시

※ 출처 : 현대자동차그룹 뉴스룸 「제주 V2G 시범 서비스」 기사(hyundaimotorgroup.com) 및 본 사업 공고문

2.3 사업의 목표 및 추진전략

비 전	AI가 만드는 지속가능한 에너지 도시, 국내외로 확산 가능한 AI 기반 모빌리티-에너지 생태계 구축
목 표	전기차-재생에너지-전력계통을 AI로 연결하는 도시형 V2G 운영모델 도출로 지역 에너지 전환과 시민참여형 이익공유 기반 마련
추진전략	① (데이터) 이기종 차량・충전기 데이터 연계와 통합 데이터셋 구축 ② (AI) 충전수요・전력수요・가용 배터리 자원 예측과 V2G 의사결정 모델 추론 ③ (검증) 일반 충전 대비 AI 적용 효용성과 현장 적용 가능성 확인 ④ (서비스) 서포터즈 모집체계 운영방안 제시와 참여주체 역할 중심의 이익공유 BM 모델 제안 ⑤ (확산) 실증 성과 기반 국내외 파트너십

○ 추진전략별 주요 방향

- (데이터 기반 우선) 제조사・충전기 종류와 무관하게 수집 가능한 EV차량 수집 데이터와 충전사업자 데이터를 우선 확보하고, 전력수요・기상 등 공개 데이터와 결합하여 AI 학습 기반을 마련함
- (AI 예측・추론 중심) 실제 방전이 제한되는 여건에서 실측 데이터를 입력으로 가용 배터리 자원과 V2G 운영 방안을 추론하고, 실측값과 예측값을 지속 비교하여 모델을 개선함
- (효용성 검증) 일반 충전 환경과 AI 최적화 적용 환경을 동일 조건에서 비교하여 기술의 효용성과 현장 적용 가능성을 확인함

- (참여와 이익공유) 서포터즈 30대 모집체계 운영방안 제시, 참여 데이터 → BM 모델 제안 근거 확보
- (단계적 확산) 1차년도 타당성 확인 → 2차년도 고도화・BM 모델 제안 → 사업 종료 후 서비스화의 단계로 추진함

2.4 사업 추진 로드맵

구분	1차년도(2026. 11. ~ 2027. 4.)	2차년도(2027. 5. ~ 2027. 11.)
추진 방향	AI 기반 기술・서비스 적용 타당성 확인	고도화 및 사업화・확산 모델 제시
데이터	서포터즈 EV・충전기 데이터 연계체계 구축, 통합 데이터셋 구성	계절・시간대 등 운영조건 다양화, 데이터 품질 고도화
AI 모델	충전수요・전력수요・가용자원 예측 모델 구축, V2G 의사결정 모델 추론	누적 데이터 기반 재학습, 의사결정 갱신 구조 고도화
검증・운영	일반 충전 대비 AI 적용 효용성 검증, 현장 적용 가능성 확인	시간대별 이용패턴 적용 가능성, 도시형 분산에너지 운영모델 확장 가능성 제시
서비스・BM	서포터즈 모집체계 운영방안 제시, 이익공유 경제성 분석 데이터 확보	참여주체 역할 중심 이익공유 BM 모델 제안, 인센티브 모델 설계
확산	실증 결과물의 해외 적용 가능성 사전 검토	적용 타당성 사례 제시, 국내외 MOU
최종 기대성과	전남・광주형 AI-V2G 운영모델 도출 기반 확보	

Ⅱ 사업 추진 계획

3. 사업목표 및 추진내용

3.1. 1차년도 목표

과제명	정량 목표	정성 목표
올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증) - 1차년도	① EV 실증 인프라 확보 : 2종 이상, 30대 ② 충전기 실증 인프라 확보 : 2종 이상, 150기 ③ EV・충전기 실증 데이터 확보 : 4,000건 이상 ④ AI 기반 최적 V2G 예측모델 : 1건	・ EV・충전 데이터를 연계한 AI 기반 에너지 수요・공급 예측 체계 마련 ・ 데이터셋과 연결한 AI-V2G 최적 모델 도출 체계 마련 ・ 일반 충전 대비 AI 적용 효용성 및 현장 적용 가능성 확인 ・ AI-모빌리티-에너지 융합 AX 레퍼런스 기반 확보

3.2. 사업 추진일정(1차년도)

1) 총괄 추진일정

일 정	사 업 추 진 내 용	담당기관
’ 26년 11월	o 협약 체결 및 착수보고, 실증 상세계획 수립 o 서포터즈 모집 및 차량 구성(2종 이상) 확정 o 충전서비스 사업자 데이터 연계 협의, 실증 참여 장소 협의	아우토크립트
’ 26년 12월	o OBD 설치 및 차량 데이터 수집 개시 o 충전기 데이터 연계 방식・수집 항목・주기 확정 o 데이터 파이프라인 구축, 서포터즈 모집체계 운영방안 제시 o AI 학습 데이터 요구항목 정의	아우토크립트
’ 27년 1월	o 데이터 정제・표준화 및 통합 데이터셋 구성, 학습용 정제 데이터 제공 o 예측 모델 설계 및 학습 착수 o 중간점검 대응	아우토크립트 아크릴(예측모델) 아우토크립트
’ 27년 2월	o 충전수요・전력수요・가용자원 예측 모델 학습・평가 o V2G 의사결정 모델 설계 및 추론 o 실측값・예측값 비교 및 오차 분석	아크릴
’ 27년 3월	o 일반 충전 대비 AI 적용 효용성 검증 o 운행조건・시간대・SOC 등 조건별 반복 분석 o 모델링 과정 예외・오류 반영 개선	아크릴
’ 27년 4월	o 실증 결과 분석, 기술적 한계 및 개선사항 도출 o 2차년도 고도화 기준 수립, 해외 적용 가능성 검토 o 1차년도 결과평가 대응 및 정산	아우토크립트

3.3. 성과계획

□ 1차년도 성과 지표

과제명	성과 지표	주요 내용 및 산출물	목표치	담당기관
올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)	EV 실증 인프라 확보	o (내용) 서포터즈 참여 EV 확보 및 OBD 설치 o (산출물) 서포터즈 참여 동의서, 차량 등록 현황	2종 이상 30대	아우토크립트
	충전기 실증 인프라 확보	o (내용) 충전서비스 사업자 충전기 데이터 연계 o (산출물) 데이터 연계 협약서, 충전기 연계 현황	2종 이상 150기	아우토크립트
	실증 데이터셋 구축	o (내용) EV・충전기 실증 데이터 수집・정제 o (산출물) 데이터셋, 데이터 확보 보고서	4,000건 이상	아우토크립트
	AI 기반 최적 V2G 예측모델	o (내용) 충전수요・전력수요・가용자원 예측모델 1종(아크릴) + 예측 결과 기반 V2G 운영 최적화 추론(아우토크립트) o (산출물) 모델・검증 리포트(아크릴), 최적화 추론 결과보고서(아우토크립트)	1건	아크릴

1) 성과지표 설정이유

○ 공고의 필수성과를 그대로 성과지표로 설정하여, 데이터 확보 → AI 모델 도출 → 효용성 검증으로 이어지는 1차년도 전체 과정을 관리할 수 있도록 함

- (핵심성) 실증 인프라와 데이터는 AI 예측・추론의 입력이며, 예측모델은 본 과제의 핵심 기술성과로 사업의 핵심 활동을 직접 반영함
- (포괄성) 인프라 확보(투입) - 데이터셋 구축(산출) - 예측모델 도출(결과)로 구성하여 1차년도 사업 전반을 포괄함
- (결과지향성) 예측모델은 실측 데이터와 비교한 검증 결과를 함께 제시하는 결과지표로 설정함
- (목표와의 부합성) 광주의 AI・모빌리티 산업기반과 전남의 재생에너지 자원을 연계하는 지역 특화형 AI-모빌리티-에너지 융합모델 도출과 부합함

2) 목표치 설정근거(성과지표별 설명)

○ EV・충전기 실증 인프라 : 공고의 최소 실증 인프라 규모(EV 2종 이상/30대, 충전기

2종 이상/150기)를 목표로 설정함

○ 실증 데이터셋 : 공고의 1차년도 최소 데이터 확보량(4,000건 이상)을 목표로 설정함

- EV 운행・충전・SOC 정보, 충전기 상태 및 충전전력량, 전력수요・기상 등 실증 과정에서 수집되는 데이터와 정제된 데이터 대상으로 함
- 서포터즈 이탈, 충전기 통신 장애 등 외부 변동에 대비하여 예비 참여자 확보와 수집 현황 상시 점검으로 목표를 관리함

○ AI 기반 최적 V2G 예측모델 : 공고의 1차년도 모델 도출 성과(1건)를 목표로 설정함

- 통합 실증데이터로 충전수요, 도시 전력수요, EV 가용자원을 분석하고 차량 이용조건과 계통 상황을 고려하여 V2G 운영 최적화 모델을 추론하는 것을 기준으로 함

3) 성과지표 기술서(성과지표별 작성)

▣ 성과지표명	EV・충전기 실증 인프라 확보	▣ 관련사업	울인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
▣ 개념정의	AI-V2G 실증과 데이터 확보를 위해 투입되는 서포터즈 EV 및 연계 충전기	▣ 논리속성	■ 투입 □ 과정 □ 산출 □ 결과
▣ 측정단위	대/기		
▣ 가 중 치	-		
▣ 측정주기	□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 ■ Project기간		
년 도	2026(1차년도)	2027(2차년도)	-
▣ 성과지표 목표	30대 150기	1차년도 유지	-
▣ 예산현황(억원)	5	2	-
▣ 측정방법	서포터즈 참여 동의 및 데이터 연계 협약을 통해 실증에 투입된 자원 수 확인		
▣ 성과 목표와의 연계성	데이터 확보를 위한 핵심 자원		
▣ 측정자료	서포터즈 참여 동의서, 충전사업자 데이터 연계 협약서		
▣ 담당기관	아우토크립트		

▣ 성과지표명	실증 데이터셋 구축	▣ 관련사업	울인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티)

			(AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
▣ 개념정의	EV・충전 관련 실증 데이터를 수집・연계하여 AI 학습・분석이 가능하도록 정제한 데이터셋	▣ 논리속성	□ 투입 □ 과정 ■ 산출 □ 결과
▣ 측정단위	건		
▣ 가 중 치	-		
▣ 측정주기	□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 ■ Project기간		
년 도	2026(1차년도)	2027(2차년도)	-
▣ 성과지표 목표	4,000건	4,500건	-
▣ 예산현황(억원)	5	2	-
▣ 측정방법	사업기간 중 수집・정제된 유효 데이터의 최종 누적 건수 집계(연차별 미중복)		
▣ 성과 목표와의 연계성	결과보고서(데이터 관련)		
▣ 측정자료	데이터 수집・연계 시스템 기록, 데이터셋, 데이터 확보 보고서		
▣ 담당기관	아우토크립트		

▣ 성과지표명	AI 기반 최적 V2G 예측모델	▣ 관련사업	올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
▣ 개념정의	EV 상태정보와 에너지 수요・공급 정보를 활용하여 최적 V2G 운영을 지원하는 AI 예측・추론 모델	▣ 논리속성	□ 투입 □ 과정 □ 산출 ■ 결과
▣ 측정단위	건		
▣ 가 중 치	-		
▣ 측정주기	□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 ■ Project기간		
년 도	2026(1차년도)	2027(2차년도)	-
▣ 성과지표 목표	1건	1건(고도화)	-
▣ 예산현황(억원)	5	2	-
▣ 측정방법	모델 구축 여부와 실측 데이터 대비 예측 결과 비교 검증 여부 확인		
▣ 성과 목표와의 연계성	AI를 활용한 도시형 V2G 운영모델 확보를 위한 핵심 기술성과		
▣ 측정자료	AI 모델링 결과보고서		
▣ 담당기관	㈜아크릴 : 예측모델 1종 개발・검증(검증 리포트) / 아우토크립트㈜ : 예측 결과 기반 V2G 운영 최적화 추론・결과보고		

3.4. 2차년도 목표

과제명	정량 목표	정성 목표
올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증) - 2차년도	① 실증 인프라 : 1차년도 유지 ② EV・충전기 실증 데이터 확보 : 4,500건 이상(1차년도와 미중복) ③ AI 기반 최적 V2G 모델 고도화 : 1건 ④ 사업 확장을 위한 국내외 MOU : 1건 ⑤ 에너지 이익공유 BM 모델 제안 : 1건	・ 실증데이터 지속 축적 및 AI 활용성 향상 ・ 실증데이터 기반 AI 모델 재학습 ・ 다양한 EV・충전 환경에서의 적용 가능성 제시 ・ 이익공유 모델 제시를 통한 도시 지역 확장 첫 모델 및 해외 확장 근거 확보

3.5. 사업 추진일정(2차년도)

1) 총괄 추진일정

일 정	사 업 추 진 내 용	담당기관
’ 27년 5월	o 2차년도 협약 체결 및 상세계획 수립 o 데이터 수집 지속 및 수집 항목 보완	아우토크립트
’ 27년 6월	o 계절・시간대 등 운영조건을 다양화한 추가 데이터 확보 o 이상치・결측치 처리 등 데이터 품질 개선	아우토크립트
’ 27년 7월	o 1・2차년도 누적 데이터 기반 AI 모델 재학습 o 실제값・예측값 오차 분석 및 예측 정확도 개선	아크릴
’ 27년 8월	o 운영상황 변화 데이터를 반영하는 의사결정 갱신 구조 고도화 o 시간대별 EV 이용패턴 분석	아우토크립트 (아크릴 : 고도화 모델)
’ 27년 9월	o 도시형 분산에너지 운영모델 확장 가능성 정리 o 경제적 편익 산정 및 참여주체별 역할・구조 분석	아우토크립트
’ 27년 10월	o 인센티브 모델 설계, 이익공유 BM 모델 제안서 작성 o 국내외 협력기관 협의 및 MOU 체결	아우토크립트
’ 27년 11월	o 최종 결과 분석 및 보고 o 2차년도 결과평가 대응	아우토크립트

3.6. 성과계획

□ 2차년도 성과 지표

과제명	성과 지표	주요 내용 및 산출물	목표치	담당기관
올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G	실증 데이터셋 고도화	o (내용) EV・충전기 실증 데이터 추가 확보 및 품질 고도화 o (산출물) 데이터셋, 데이터 확보 보고서	4,500건 이상	아우토크립트
	AI 기반 최적 V2G 모델 고도화	o (내용) 누적 데이터 재학습 기반 예측모델 고도화(아크릴) + 의사결정 갱신 구조 고도화(아우토크립트)	1건	아크릴 (예측모델) 아우토크립트

기술 실증)		o (산출물) 고도화 모델・검증 리포트(아크릴), 결과보고서(아우토크립트)		(결과보고)
	업무협약(MOU)	o (내용) 실증성과의 후속 사업화・확산을 위한 국내외 기관・기업 협약 o (산출물) 협약서 및 결과보고서	1건	아우토크립트
	에너지 이익공유 BM 모델 제안	o (내용) 참여주체별 역할・편익 구조 기반 이익공유 BM 모델 제안 o (산출물) BM 모델 제안서(편익, 역할 구조, 인센티브 모델)	1건	아우토크립트

1) 성과지표 설정이유

○ 2차년도는 1차년도 데이터와 예측 모델을 기반으로 데이터・AI 모델 고도화, 운영 모델 제시, 사업화 및 확산을 추진하는 단계로 이에 맞추어 성과지표를 설정함

- (핵심성) 데이터 축적과 AI 모델 재학습으로 기술 완성도를 높이고, BM 모델 제안 1건・MOU 1건으로 사업화 연결성을 확인함
- (포괄성) 데이터(산출) - AI 모델(결과) - BM 모델 제안・MOU(결과)로 구성하여 고도화와 확산 전 과정을 포괄함
- (결과지향성) MOU는 글로벌 파트너십을 확인하는 필수 결과지표이며, BM 모델 제안 1건은 실증 결과물의 편익 구조를 정의하는 특화 지표임
- (목표와의 부합성) 광주・전남을 AI-모빌리티-에너지 융합 실증 및 사업화 거점으로 육성한다는 목표와 부합함

2) 목표치 설정근거(성과지표별 설명)

○ 실증 데이터셋 고도화 : 공고의 2차년도 최소 데이터 확보량(4,500건 이상, 1차년도와 미중복)을 목표로 설정함

○ AI 기반 최적 V2G 모델 고도화 : 1차년도 모델을 누적 데이터로 재학습하여 고도화하는 것을 목표로 설정함

○ 업무협약(MOU) : 공고 필수성과(국내외 MOU 1건)를 목표로 설정하고, 1차년도 성과를 후속 사업화로 연계하기 위한 최소 확산 성과로 관리함

○ 에너지 이익공유 BM 모델 제안(1건) : 특화 성과, 편익・참여주체별 역할 구조・인센티브 모델로 구성

3) 성과지표 기술서(성과지표별 작성)

▣ 성과지표명	실증 데이터셋 고도화	▣ 관련사업	올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
▣ 개념정의	1차년도 데이터에 계절・시간대 등 운영조건을 더해 추가 확보・정제한 실증 데이터셋	▣ 논리속성	□ 투입 □ 과정 ■ 산출 □ 결과
▣ 측정단위	건		
▣ 가 중 치	-		
▣ 측정주기	□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 ■ Project기간		
년 도	2026(1차년도)	2027(2차년도)	-
▣ 성과지표 목표	4,000건	4,500건	-
▣ 예산현황(억원)	5	2	-
▣ 측정방법	2차년도 수집・정제된 유효 데이터의 누적 건수 집계(1차년도와 미중복)		
▣ 성과 목표와의 연계성	AI 모델 재학습 및 고도화를 위한 핵심 입력데이터 정의		
▣ 측정자료	데이터 확보 보고서		
▣ 담당기관	아우토크립트		

▣ 성과지표명	AI 기반 최적 V2G 모델 고도화	▣ 관련사업	올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
▣ 개념정의	누적 데이터 재학습을 통해 예측 정확도와 의사결정 갱신 구조를 개선한 AI 모델	▣ 논리속성	□ 투입 □ 과정 □ 산출 ■ 결과
▣ 측정단위	건		
▣ 가 중 치	-		
▣ 측정주기	□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 ■ Project기간		
년 도	2026(1차년도)	2027(2차년도)	-
▣ 성과지표 목표	1건	1건(고도화)	-
▣ 예산현황(억원)	5	2	-
▣ 측정방법	1차년도 모델 대비 재학습 결과 비교 및 고도화 모델 도출 여부 확인		
▣ 성과 목표와의 연계성	AI를 활용한 도시형 V2G 운영모델 확보를 위한 핵심 기술성과		

▣ 측정자료	결과보고서
▣ 담당기관	㈜아크릴 : 예측모델 재학습・고도화 1건 / 아우토크립트㈜ : 신규 데이터 제공 및 구조 고도화

▣ 성과지표명	업무협약(MOU)	▣ 관련사업	올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
▣ 개념정의	V2G 실증성과의 후속 사업화・실증・확산을 위한 국내외 기관・기업 간 협력	▣ 논리속성	□ 투입 □ 과정 □ 산출 ■ 결과
▣ 측정단위	건		
▣ 가 중 치	-		
▣ 측정주기	□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 ■ Project기간		
년 도	2026(1차년도)	2027(2차년도)	-
▣ 성과지표 목표	-	1건	-
▣ 예산현황(억원)	5	2	-
▣ 측정방법	공식 체결된 MOU・협약서 확인		
▣ 성과 목표와의 연계성	실증성과의 사업화 및 글로벌 확산 기반 확보		
▣ 측정자료	MOU・협약서 및 결과보고서		
▣ 담당기관	아우토크립트		

▣ 성과지표명	에너지 이익공유 BM 모델 제안	▣ 관련사업	올인원 AI 허브 AX 실증 (에너지・모빌리티) (AI 기반 도시형 에너지 이익공유 및 전기차 V2G 기술 실증)
▣ 개념정의	V2G 모델을 기반으로 참여주체 간 역할과 편익 구조, 인센티브를 정의한 이익공유 사업모델	▣ 논리속성	□ 투입 □ 과정 □ 산출 ■ 결과
▣ 측정단위	건		
▣ 가 중 치	-		
▣ 측정주기	□ 월 □ 분기 □ 반기 □ 년 ■ Project기간		
년 도	2026(1차년도)	2027(2차년도)	-
▣ 성과지표 목표	-	1건	-
▣ 예산현황(억원)	5	2	-

▣ 측정방법	BM 모델 제안서 작성 여부 확인
▣ 성과 목표와의 연계성	도시형 V2G 운영모델의 특화 성과로 실증 결과물의 차별성 강화
▣ 측정자료	BM 모델 제안서
▣ 담당기관	아우토크립트

4. 사업 세부 추진계획

4.1. 1차년도 추진계획

○ 1차년도 추진 개요

핵심 추진 목표	추진기간	추진사항	담당기관
AI 기반 기술·서비스 검증 (데이터·AI·V2G 타당성 검증)	’26. 11. ~ ’27. 4. 15.	가. (데이터) 실증환경 확보 및 데이터 연계체계 구축	주관 : 아우토크립트 참여 : 아크릴 (학습 데이터 항목 정의)
		나. (AI) AI 기반 에너지 수요·공급 예측 모델 구축	참여 : 아크릴(예측모델 1종) 주관 : 아우토크립트 (데이터·정답 기준 제공)
		다. (검증) EV 30대 기반 V2G 타당성 검증	주관 : 아우토크립트 참여 : 아크릴(추론 결과 제공)
		라. (서비스) AI 기반 최적 V2G 기술 추론	주관 : 아우토크립트 참여 : 아크릴(예측 결과 제공)
		마. (확산) 실증 결과물의 확산 가능성 분석	주관 : 아우토크립트 참여 : 아크릴(검증 리포트)

가. 실증환경 확보 및 데이터 연계체계 구축

1) 추진 개요

- 추진목표 : 실제 도시환경의 EV·충전·에너지 데이터를 연계하여 AI 학습·분석에 활용 가능한 통합 데이터 기반 마련
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ : 실증환경 확보, 데이터 수집·정제·연계, 학습용 정제 데이터 제공 / (참여) ㈜아크릴 : AI 학습에 필요한 데이터 항목·형식 의견 제시(원천 데이터 수집·동의 확보)
- 추진사유 : AI 예측과 V2G 운영 추론의 정확도는 실제 차량·충전 데이터의 확보

수준에 좌우되므로, 실증 첫 단계에서 수집 체계를 안정적으로 마련해야 함

2) 추진내용

○ 실증 자원 구성

- (차량) 서포터즈로 참여하는 전기차 30대(2종 이상)를 구성함
  - 공고의 유사사업 차별성 요구에 따라 제주 V2G 시범 서비스에 참여한 차종(EV9, IONIQ 9)을 제외한 다양한 EV 차량을 중심으로 구성하는 방향으로 진행함
- (충전기) 충전서비스 사업자가 운영 중인 충전기 150기(2종 이상)의 충전 데이터를 연계함
  - ㈜이브이시스, ㈜플러그링크, 나이스인프라㈜로부터 참여의향서를 확보하였으며 사업자별 데이터 제공 범위는 데이터 제공 협약(용역)으로 확정함
- (참여 장소) 고정 도시 충전소 외 공공기관·기업 빌딩 등 도시형 참여 장소 3곳 이상을 관리기관과 협의하여 충전사업자가 서비스 중인 공공·민간·노상 인프라를 활용함

○ 데이터 연계방식 정의

- EV와 충전사업자 시스템 간 데이터 연계방식을 정의하고, 차량·충전기별 데이터 수집 주기, 항목, 인터페이스 및 품질관리 기준을 마련함
- 차량 데이터는 OBD 단말을 통해 수집하고 차종별 지원 여부는 실차 확인 후 확정함
- 충전사업자 데이터 기반의 충전 시작·종료 시각, 충전량, 충전기 상태 등 충전 정보를 연계함

구분	주요 수집 데이터	수집 방식	담당
차량(EV)	운행정보(주행거리 등), 배터리 상태(SOC 등), 차량 이용가능시간	OBD 단말 → 수집 서버	아우토크립트
충전기	충전 시작·종료 시각, 충전량, 충전기·커넥터 상태, 오류·종료 사유	충전사업자 운영 시스템 연계	아우토크립트 (충전사업자 제공)
전력·에너지	시간대별 전력수요 및 계통 관련 데이터, 재생에너지 관련 데이터, 전기요금 체계	공개 공공데이터 수집	아우토크립트
외부환경	기상, 요일, 시간대, 특일 등	공개 공공데이터 수집	아우토크립트
서포터즈 입력	출발 예정 시각, 목표·최소 보장 배터리, 누적	서포터즈 참여 신청 정보	아우토크립트

	주행거리 등		

○ AI 학습・분석용 데이터 파이프라인 구축 (아우토크립트)

- 서로 다른 형태의 EV・충전・에너지 데이터를 표준화하고 정제(이상치・결측치 처리, 중복 제거)하여 AI 학습과 실증에 활용 가능한 통합 데이터셋을 구축함
- 데이터 출처(실측・공개・참여자 입력)와 생성 방식(실측・추론)을 구분하여 기록하고, 연차별 데이터가 중복되지 않도록 관리함
- 학습용 정제 데이터는 가명처리 후 ㈜아크릴에 제공함(1차 학습용 데이터는 2027. 1. 초 누적분 제공 목표)

○ 학습 데이터 요구항목 정의 (아크릴)

- 예측모델 학습에 필요한 데이터 항목・형식・기간을 정의하여 아우토크립트에 제시하고, 데이터 스키마・품질 기준은 아우토크립트가 이를 반영하여 확정함

○ 서포터즈 모집체계 운영방안 제시 (아우토크립트)

- 서포터즈 30대(2종 이상) 모집・선정 기준, 이탈 시 예비 참여자 대체 방안을 제시함
- 관리자 시스템에서 서포터즈・차량, 충전소・충전기, 데이터 현황(목표 대비 유효 데이터, 활동 차량 수)을 관리함
- 서포터즈 참여 시 데이터 수집에 필요한 정보동의 절차를 수행함

나. AI 기반 에너지 수요・공급 예측 모델 구축

1) 추진 개요

- 추진목표 : 확보된 통합 데이터를 기반으로 언제, 어디서, 얼마만큼의 배터리 자원을 활용할 수 있는지 예측하는 체계 마련
- 추진주체 : (참여) ㈜아크릴 : 예측모델 1종 설계・학습・검증・추론, 모델・검증 리포트, 모델 개발용 GPU(자체 인프라) / (주관) 아우토크립트㈜ : 학습 데이터・정답 기준(도메인 전문가 검토) 구성・제공, 수신・연동
- 추진사유 : V2G 운영 판단에 앞서 충전수요, 전력수요, EV 가용 배터리 자원을 함께 예측하는 통합 예측체계가 필요함

2) 추진내용

○ 예측 대상 정의 (주관 : 아크릴 / 지원 : 아우토크립트 : 정답 기준 제공)

- 확보된 통합 데이터를 기반으로 EV 충전수요, 시간대별 전력수요 및 EV 가용 배터리 자원을 예측함
- 예측 대상・평가 지표・성능 목표는 정제 데이터 확인 후 상세설계 단계에서 기관 간 합의로 확정함

○ 변수 분석 및 모델 구성 (아크릴)

- 시간대, 요일, 기상, 차량 운행패턴, SOC 등 다양한 변수를 분석하여 자원 활용 가능 시점과 규모를 예측함
- 예측 결과는 일 배치로 아우토크립트에 제공되어 V2G 의사결정 모델의 입력으로 활용됨.

○ 예측 오차 분석 및 재학습 (아크릴)

- 실제 실증값(차량 데이터)과 AI 예측값을 지속 비교하여 예측 오차를 분석하고 모델 재학습에 활용함
- 모델의 학습 데이터 범위, 기간, 한계를 정리한 모델 설명 자료를 함께 관리함

○ 통합 예측체계 구축 (예측 : 아크릴 / 연동・활용 : 아우토크립트)

- 단순 충전수요 예측을 넘어 향후 V2G 의사결정에 활용 가능한 수요・공급・가용자원 통합 예측체계를 구축함

다. EV 30대 기반 V2G 타당성 검증

1) 추진 개요

- 추진목표 : 실제 도시환경의 EV 30대와 연계 충전인프라 데이터를 활용하여 AI 기반 V2G 운영의 타당성과 효용성을 검증
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ — 검증 환경 구성・운영, 적용 전・후 비교 분석, 조건별 반복 분석 / (참여) ㈜아크릴 — 예측모델 추론 결과 제공
- 추진사유 : 충전서비스 사업자의 운영 충전기에서 실제 방전 운영을 수행하기 어려운 여건이므로, 실측 데이터를 기반으로 운영 타당성을 먼저 확인하는 단계가 필요함

2) 추진내용

○ AI 기반 V2G 운영 타당성 검증

- EV 차량 및 충전인프라 데이터를 활용하여 실제 도시환경에서 AI 기반 V2G 운영의 타당성을 검증함
- 방전은 실측 충전・운행 데이터를 입력으로 AI가 추론하며, 결과 보고 시 실측값과 추론값을 구분하여 제시함

○ AI 적용 전・후 효용성 검증

- 일반 충전환경과 AI 기반 최적화 적용환경을 비교하여 AI-V2G 적용 전과 후의 효용성을 검증함

구분	일반 충전 환경(적용 전)	AI 최적화 적용 환경(적용 후)
충전 방식	차량 연결 즉시 충전하는 현재 이용 방식	AI 예측에 따라 충전 시점・자원량을 조정하는 방식
활용 데이터	실제 충전 운행 데이터	동일 데이터 + AI 예측・추론 결과
비교 관점	기준값(현재 상태)	피크 시간대 충전 비중, 충전 비용, 목표 배터리 도달 여부, AI 추론 V2G 예측률의 변화

○ 조건별 반복 분석을 통한 현장 적용 가능성 확인

- 차량 운행조건, 충전시간대, SOC, 전력수요 등 다양한 조건에서 반복 분석하여 기술의 현장 적용 가능성을 확인함

○ 모델링 과정 개선

- 모델링 과정에서 발생하는 데이터・오류・예외상황을 수집하여 AI 모델(아크릴) 및 운영 로직(아우토크립트) 개선에 활용함

라. AI 기반 최적 V2G 기술 추론

1) 추진 개요

- 추진목표 : AI 예측 결과를 활용하여 EV별 최적 충전・대기 시점과 활용 가능 자원량을 결정하는 V2G 의사결정 모델 도출
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ : V2G 의사결정(최적화) 모델・AI-V2G 최적화 모델 기획 기반 결과 제시 / (참여) ㈜아크릴 : 예측모델 추론 결과 제공(최적화 입력)

- 추진사유 : 예측 결과가 실제 운영 판단으로 이어지려면 차량 이용 조건과 경제적 편익을 함께 고려한 의사결정 모델이 필요함

2) 추진내용

○ V2G 의사결정 모델 구축

- ㈜아크릴 예측모델의 추론 결과를 활용하여 EV별 최적 충전・대기 시점과 자원량을 결정하는 V2G 의사결정 모델을 구축함

○ 최적화 모델 구성

- 차량 이용 가능시간, SOC, 경제적 편익 등을 고려한 최적화 모델을 구축함
- 서포터즈 참여 신청 시 입력한 출발 예정 시각, 목표・최소 보장 배터리를 반영하여 차량 운행에 지장이 없는 범위에서 결과를 산출함

○ EV별 가용 배터리 자원과 V2G 모델 추론

- 차량 운행에 영향을 최소화하면서 도시 에너지 운영에 활용할 수 있도록 EV별 가용 배터리 자원과 V2G 모델을 추론함

○ AI Agent 기반 결과 제공

- EV별 AI 추천 충전 시간 추론 및 산출, AI Agent기반 결과 근거를 설명 형태로 제공함

마. 실증 결과물의 확산 가능성 분석

1) 추진 개요

- 추진목표 : 1차년도 결과를 분석하여 2차년도 고도화 기준과 이익공유 모델 설계에 필요한 데이터를 확보
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ : 결과 분석, 이익공유 경제성・해외 적용 검토, 결과보고 / (참여) ㈜아크릴 : 예측모델 성능 검증 리포트, 2차년도 모델 고도화 방향 제시

2) 추진내용

○ 기술적 한계 및 개선사항 도출

- AI-V2G 적용 전・후 데이터를 비교하여 기술적 한계 및 개선사항을 도출하고 2차년도 AI 모델 고도화 기준을 마련함

○ 이익공유 경제성 분석 데이터 확보

- 수집 및 생성 데이터를 기반으로 향후 EV 이용자 및 충전사업자 대상 에너지 이익공유 모델의 경제성 분석 데이터를 확보함

○ 해외 적용 가능성 사전 검토

- 해외 V2G 실증 동향, EV 보급・충전인프라 여건, 관련 정책・제도와 현지 협력 가능성을 조사하여 실증 결과물의 해외 적용 가능성을 검토함

4.2. 기대효과

1) AI 기반 도시형 V2G 실증기반 확보

○ 서포터즈 EV의 운행・충전・SOC 데이터와 충전기 이용・전력 데이터를 연계하여 실제 도시환경에서 활용 가능한 AI-V2G 실증기반을 구축함

2) 지역 기술 실증역량 강화

○ AI 기반 에너지 수요・공급 예측 및 최적 V2G 모델 도출에 활용 가능한 데이터 기반을 마련하고 광주・전남의 AI・모빌리티・에너지 융합 실증역량을 강화함

3) AI-V2G 기술 적용 가능성 확인 및 지역 특화 레퍼런스 확보

○ AI-V2G 기술의 적용 가능성을 확인하여 광주・전남의 지역 특성을 반영한 AI-모빌리티-에너지 융합 레퍼런스를 확보함

4) 시민 체감형 에너지 서비스 기반 조성

○ AI-V2G 적용 전・후의 실증데이터를 비교 분석하여 향후 전기차 이용자와 충전사업자가 참여하는 인센티브 및 이익공유 서비스의 기초자료와 사업화 근거를 마련함

4.3. 2차년도 추진계획

○ 2차년도 추진 개요

핵심 추진 목표	추진기간	추진사항	담당기관
사업화 및 확산 모델 마련 (고도화・BM・MOU)	'27. 5. ~ '27. 11.	가. 실증 데이터 확대 및 품질 고도화	주관 : 아우토크립트
		나. (AI) AI 모델 고도화	참여 : 아크릴(재학습・고도화)
		다. (운영) 다양한 운영 모델 제시	주관 : 아우토크립트

		라. (서비스) 시민참여형 에너지 이익공유 BM 모델 제안	주관 : 아우토크립트
		마. (확산) 글로벌 확산을 위한 파트너십 및 사업화 추진	주관 : 아우토크립트

가. 실증 데이터 확대 및 품질 고도화

- 추진목표 : 1차년도 데이터에 운영조건을 다양화한 추가 데이터를 더해 AI 재학습에 활용할 고품질 데이터 기반 확보
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ : 데이터 수집・정제・연계, 품질 개선, 학습용 데이터 제공 /
  (참여) ㈜아크릴 : 재학습에 필요한 추가 데이터 항목 의견 제시

○ 1차년도 실증에서 확보한 EV・충전・에너지 데이터를 기반으로 추가 실증데이터 4,500건 이상을 확보함

○ 계절, 시간대, 충전패턴, SOC, 차량운행조건 등 다양한 운영조건의 데이터를 추가하여 데이터 다양성을 확보함

○ 이상치・결측치 처리, 데이터 정합성 검증 등을 통해 AI 모델 학습에 활용되는 데이터 품질을 개선함

○ 1・2차년도 누적 데이터를 기반으로 AI-V2G 모델의 재학습 및 성능개선을 위한 고품질 실증 데이터 기반을 확보함

나. AI 모델 고도화

- 추진목표 : 누적 데이터 재학습으로 예측 정확도를 높이고 운영상황 변화를 반영하는 의사결정 구조로 고도화
- 추진주체 : (참여) ㈜아크릴 : 예측모델 재학습・고도화 1건, 검증 리포트 /
  (주관) 아우토크립트㈜ : 신규 데이터 제공, 의사결정 갱신 구조 고도화

○ 1차년도 수집데이터와 추가데이터를 활용하여 AI 예측모델을 지속 재학습함(아크릴)

○ 실제값과 예측값 간 오차분석을 통해 충전수요・전력수요・EV 가용자원 등의 예측 정확도를 개선함(아크릴)

○ EV 및 에너지 운영상황 변화에 따른 데이터를 지속적으로 반영하고 의사결정을 갱신하는 구조로 고도화함(아우토크립트)

다. 다양한 운영 모델 제시

- 추진목표 : 실증 데이터를 기반으로 이용패턴별 적용 가능성과 도시형 분산에너지 운영모델로의 확장 가능성 제시
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ : 운영 모델 분석 /
  (참여) ㈜아크릴 : 고도화 모델 추론 결과 제공

○ 시간대별 EV 이용패턴에서 AI-V2G 적용 가능성을 제시함

○ 다수 EV, 충전기, 에너지 자원을 하나의 통합자원으로 관리할 수 있는 도시형 분산에너지 운영모델로의 확장 가능성을 제시함

라. 시민참여형 에너지 이익공유 BM 모델 제안

- 추진목표 : 실증 데이터 기반 참여주체별 역할·편익 구조를 정의한 이익공유 BM 모델 제안 1건
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ : 경제적 편익 산정, 인센티브 모델 설계, BM 모델 제안

○ AI-V2G 데이터를 기반으로 전력비 절감, 피크저감, 재생에너지 활용 및 향후 에너지 거래에 따른 경제적 편익을 산정함

○ EV 이용자, 충전사업자, 서비스 운영자 등 참여주체별 역할과 구조를 분석함

- 전기차 충전 시장은 기본요금 할인, 보조금, 전기요금 체계 등 정책 변화에 따라 수익성이 크게 달라지므로, 정책 변동과 무관하게 유지되는 참여주체 간 본질적인 역할을 중심으로 분석함

○ EV 이용자가 V2G에 참여하도록 포인트, 충전요금 할인, 수익배분 등 인센티브 모델 설계함

- 1차년도 서포터즈 모집체계 운영방안과 참여 결과를 인센티브 모델 설계의 근거로 활용함

마. 글로벌 확산을 위한 파트너십 및 사업화 추진

- 추진목표 : 2개년 실증성과 기반 적용 타당성 사례 제시, 국내외 MOU 1건 체결
- 추진주체 : (주관) 아우토크립트㈜ : 적용 타당성 사례 제시, 국내외 MOU 1건 / (참여) ㈜아크릴 : 예측모델 기술문서(모델 카드) 제공

○ 전남·광주 실증모델을 타 지자체 및 공공·민간 Fleet에 적용할 수 있는 가능성을 제시함

○ 국내외 도시·기관·기업 대상 적용 타당성 사례 제시, MOU 1건 이상 체결로 AI-모빌리티-에너지 융합 AX 레퍼런스 확보

- 해외는 도시 충전관제 사업을 추진하는 네덜란드 로테르담시를 우선 협의 대상으로 하여, 본 사업 산출물(데이터 연계 체계, AI 수요예측 모델, 충전 보안 기술)의 연계 방향을 협의함
  - 협의 대상과 연계 범위는 상대 기관과의 협의 결과에 따라 변경될 수 있음
- 해외 적용에 필요한 차량-충전기 통신(ISO 15118), 충전사업자 시스템 연계, 계량·보안 관련 표준·인증 요구사항을 사전 검토함

4.4. 기대효과

1) AI-V2G 기술 고도화 및 도시형 에너지 운영 기술 확대

○ 1차년도에서 확보한 실증데이터를 지속적으로 확대·고도화하고, 데이터 기반 AI 모델 재학습을 통해 예측 정확도를 높여 도시형 에너지 운영 기술을 고도화함

2) 지역 기반 사업화 및 신규 서비스 모델 창출

○ EV, 충전기, 에너지 데이터를 기반으로 다수 자원을 통합 운영할 수 있는 서비스 구조를 구체화하고, 전기차 이용자·충전사업자·에너지시장 참여자가 연계되는 사업모델을 도출하여 사업화 가능성을 확보함

3) 국내외 파트너십 확대 및 글로벌 확산 기반 확보

○ 국내외 도시·기관·기업과의 MOU 및 협력을 통해 실증성과를 후속 사업과 연계하고, 타 지역 및 해외 도시에서 활용 가능한 AX 레퍼런스로 발전시킬 수 있는 가능성을 제시함

5. 사업추진체계

5.1. 추진체계

<table>
<tr><td colspan="3">관리기관 : (재)전남정보문화산업진흥원 (과제 관리, 점검・평가)
(과학기술정보통신부・정보통신산업진흥원(NIPA) 주관)</td></tr>
<tr><td colspan="3">사업 총괄책임자(PM) : 아우토크립트㈜ 김진호 부장 (참여율 1차 50%・2차 40%, 공고 필수 30% 이상)
사업운영위원회 : 주관・참여기관 수행책임자로 구성, 일정・성과・사업비・위험 점검 및 주요 사항 협의・결정</td></tr>
<tr><td>아우토크립트㈜ (주관)
총괄책임자(PM) 김진호 부장
실무책임자(PL) 이기훈 부장</td><td>㈜아크릴 (참여)
수행책임자 엄혜정 그룹장
실무책임자 전오민 팀장</td><td>협력 : 충전서비스 사업자 3사
(참여의향서 확보)
㈜이브이시스 ・ ㈜플러그링크 ・
나이스인프라㈜</td></tr>
<tr><td>[데이터・실증・서비스・사업화]
・ 사업 총괄 및 성과관리, 관리기관 협의
・ 실증환경 확보(EV 30대・충전기 150기・참여 장소)
・ 데이터 수집・정제・연계, 가명처리, 학습 데이터 제공
・ AI-V2G 최적화 모델 설계(V2G 의사결정 모델)
・ V2G 타당성・효용성 검증
・ 서포터즈 모집체계 운영방안 제시
・ 이익공유 BM 모델 제안, MOU, 사업관리・정산</td><td>[AI 예측모델 개발]
・ 학습 데이터 요구항목 정의
・ 충전수요・전력수요・가용자원 예측모델 1종 설계・학습・검증(1차)
・ 누적 데이터 재학습・고도화 1건(2차)
・ 예측 추론 결과 제공(일 배치)
・ 모델・검증 리포트
・ 모델 개발용 GPU(자체 인프라)</td><td>[데이터 제공・거점 협력]
・ 충전기 150기 충전 데이터 제공(데이터 제공 용역)
・ 충전 인프라 설치 거점(실증 참여 장소) 협의
・ 이익공유 BM 모델 제안 검토 참여</td></tr>
<tr><td>참여연구원 : 1차 20명 / 2차 9명
(임원 6 ・ 부장 7 ・ 차장 4 ・ 과장 3)</td><td>참여연구원 : 1,2차5명
(부장1 ・ 사원4 ・ 매니저1)</td><td>-</td></tr>
</table>

○ 주관-참여기관은 컨소시엄 협약으로 역할・책임・성과・지식재산을 구분하고, 충전서비스 사업자 3사(㈜이브이시스, ㈜플러그링크, 나이스인프라㈜)는 참여의향서(9.18.~9.22.)를 확보하였으며 데이터 제공 협약(용역)을 통해 연계함

○ 주관기관이 사업 총괄과 성과・품질 관리를 맡고, AI 예측모델의 품질은 참여기관이 1차 책임을 지며 주관기관이 실증 결과와 대조하여 관리함

○ 실증 참여 장소(공공기관・기업 빌딩 등)와 지자체・관계기관 협력은 관리기관과 협의하여 충전사업자가 서비스 중인 공공・민간・노상 인프라를 활용함

5.2. 주관 및 참여기관의 역할 및 범위

1) 기관별 역할 및 범위 총괄

기관명(구분)	담당역할	사업수행 범위	비중(%)

아우토크립트㈜ (주관)	o 사업 총괄 및 관리기관 협의 o 실증환경・데이터 수집・정제・연계 o AI-V2G 최적화 모델설계 o V2G 타당성・효용성 검증 o 서포터즈 모집체계 운영방안, BM 모델 제안・MOU	o 서포터즈 모집・운영, OBD 설치, 충전사업자 데이터 연계 o 데이터 파이프라인, 가명처리, 학습용 정제 데이터 제공 o V2G 의사결정 모델(LLM 설명), 서포터즈 모집체계 운영방안 제시 o 적용 전・후 효용성 검증, BM 모델 제안, MOU, 사업관리・정산	88
㈜아크릴 (참여)	o AI 예측모델 개발(1종) o 모델 개발용 GPU(자체 인프라)	o 예측모델 1종 설계・학습・검증(1차), 재학습・고도화 1건(2차) o 예측 추론 결과 제공(일 배치) o 모델・검증 리포트, 모델 기술문서	12
충전서비스 사업자 3사 (협력)	o 충전기 데이터 제공	o 데이터 제공 용역 체결 시 충전 데이터 일 단위 제공(성과 미포함)	-

※ 비중은 1차년도 사업비 기준(정부지원금+민간부담금, 주관 586,700천원 / 참여 80,000천원), 주관기관 51% 이상(공고 신청자격) 충족

2) 사업 컨소시엄 구성

○ 구성방법 : 모빌리티 데이터・충전 보안 역량을 보유한 주관기관과 AI 예측모델・GPU 인프라를 보유한 참여기관으로 구성하고, 충전서비스 사업자 3사의 참여의향서를 확보

구분	아우토크립트㈜ (주관)	㈜아크릴 (참여)	충전서비스 사업자 3사 (협력)
기관 성격	모빌리티 보안・데이터 전문기업 (코스닥 상장, 중소기업)	AI 전문기업 (코스닥 상장, 중소기업)	민간 충전서비스 사업자(CPO) ㈜이브이시스・㈜플러그링크・나이스인프라㈜
핵심 역량	・ ISO 15118 PnC PKI 인증, V2X 보안 ・ OBD2 데이터 수집장치・충방전 관제(CSMS) ・ 지역 자율형 디지털 혁신프로젝트(Net Zero City 실증) 수행	・ 통합 AI 플랫폼 ‘조나단’(우수연구개발 혁신제품) ・ GPUBASE・ModelBase 기반 학습・평가 체계, 자체 GPU ・ 석・박사급 연구인력 20명	・ 광주 거점 운영 충전기 및 충전 데이터 제공
본 사업 역할	실증 총괄, 데이터・최적화・검증・서비스・BM・MOU	AI 예측모델 1종 개발・고도화	충전기 150기 데이터 제공, 거점 협력
선정 사유	전남 선행 실증 경험과 차량・충전 데이터 연계 기술 보유	AI 전문 기술・공공 AI 수행실적(공고 요건 다-③・④・라 충족)	실증 인프라(충전기 2종 이상・150기) 확보

3) 최종 서비스별 사용자 분석

단위사업	도출 서비스	서비스 상세	공급자	수요자	관계자
실증환경 · 데이터 연계	EV · 충전 통합 데이터셋	EV OBD · 충전사업자 · 공공데이터 수집 · 정제, 가명처리, 데이터 현황 관리	아우토크립트	아크릴(학습), 충전사업자	충전사업자 3사, 관리기관
AI 예측모델	수요 · 공급 · 가용자원 예측	충전수요 · 시간대별 전력수요 · EV 가용 배터리 예측, 모델 · 검증 리포트	아크릴	아우토크립트(최적화 모델 기획)	관리기관
최적 V2G 추론	AI-V2G 최적화 모델 기획	EV별 최적 충전 · 대기 시점 · 자원량 산출, EV별 AI 추천 충전 시간 추론 및 산출	아우토크립트 (예측 입력 : 아크릴)	EV 이용자(서포터즈), 충전사업자	관리기관, 지자체
서포터즈 모집체계	서포터즈 모집체계 운영방안	30대(2종↑) 모집 · 선정 기준, 참여 동의 절차, 예비 참여자 대체	아우토크립트	EV 이용자(서포터즈)	충전사업자, 참여 장소
이익공유 · 확산	이익공유 BM 모델 제안	참여주체별 편익 · 역할 구조, 인센티브 모델	아우토크립트	충전사업자, 공공 · 민간 지자체	관리기관, 해외 협력기관

4) 단위사업별 추진내용 및 연계

구분	추진내용	담당기관	주요 연계 과제	연계사항
가	실증환경 확보 및 데이터 연계체계 구축	아우토크립트 (아크릴 : 학습 항목 정의)	나. 예측 모델 다. 타당성 검증	학습용 정제 데이터 · 정답 기준 제공, 실측 기준값 제공
나	AI 기반 에너지 수요 · 공급 예측 모델 구축	아크릴 (아우토크립트 : 데이터 · 연동)	라. 최적 V2G 추론	예측 추론 결과 일 배치 제공(최적화 입력)
다	EV 30대 기반 V2G 타당성 검증	아우토크립트 (아크릴 : 추론 결과)	마. 확산 가능성 분석	적용 전 · 후 효용성 결과 제공
라	AI 기반 최적 V2G 기술 추론	아우토크립트 (아크릴 : 예측 결과)	다. 타당성 검증 서포터즈 모집체계 운영방안	EV별 최적 스케줄 · 가용자원, EV별 AI 추천 충전 시간 추론 및 산출
마	실증 결과물의 확산 가능성 분석	아우토크립트 (아크릴 : 검증 리포트)	2차년도 고도화 · BM 모델 제안	고도화 기준, 이익공유 경제성 데이터

5) 연차별 세부 추진내용 총괄표 (담당기관 구분)

연차구분	단위사업	주요 추진내용	담당기관
1차년도 (’ 26.11.~’ 27.4.	가. 실증환경 확보 및 데이터 연계체계 구축	① 서포터즈 모집 · EV 30대(2종↑) OBD 설치, 충전기 150기 데이터 연계, 참여 장소 협의	아우토크립트

15.) 기술·서비스 적용 타당성 확인		② 데이터 파이프라인(표준화·정제·가명처리), 통합 데이터셋, 학습용 정제 데이터 제공	아우토크립트
		③ AI 학습 데이터 요구항목·형식 정의	아크릴
		④ 서포터즈 모집체계 운영방안 제시, 정보동의 절차	아우토크립트
	나. AI 기반 에너지 수요·공급 예측 모델 구축	① 예측 대상·평가 지표 정의	아크릴
		② 정답 기준(도메인 전문가 검토) 구성·제공	아우토크립트
		③ 충전수요·전력수요·가용자원 예측모델 1종 설계·학습·검증(자체 GPU)	아크릴
		④ 실측 대비 오차 분석·재학습, 모델 제시	아크릴
		⑤ 예측 추론 결과 수신·연동(고정 IP 기반 SSL)	아우토크립트
	다. EV 30대 기반 V2G 타당성 검증	① 검증 환경 구성, 일반 충전 대비 AI 적용 효용성 검증, 조건별 반복 분석	아우토크립트
		② 예측모델 추론 결과 제공 및 모델 개선	아크릴
	라. AI 기반 최적 V2G 기술 추론	① V2G 의사결정 모델·AI-V2G 최적화 모델 기획, 모바일앱·관리자 결과 제공	아우토크립트
		② 최적화 입력용 예측 결과 제공	아크릴
	마. 실증 결과물의 확산 가능성 분석	① 기술적 한계·개선사항 도출, 이익공유 경제성 데이터, 해외 적용 검토, 결과보고	아우토크립트
		② 예측모델 성능 검증 리포트, 2차 고도화 방향	아크릴
2차년도 ('27.5.~'27.11.) 고도화 및 사업화·확산	가. 실증 데이터 확대 및 품질 고도화	① 추가 데이터 4,500건↑ 확보, 운영조건 다양화, 품질 개선·제공	아우토크립트
		② 재학습용 추가 데이터 항목 의견 제시	아크릴
	나. AI 모델 고도화	① 누적 데이터 재학습·예측 정확도 개선, 고도화 모델 1건·검증 리포트	아크릴
		② 의사결정 갱신 구조(최적화 AI 모델) 고도화	아우토크립트
	다. 다양한 운영 모델 제시	① 시간대별 이용패턴 적용 가능성, 도시형 분산에너지 운영모델 확장성 제시	아우토크립트
		② 고도화 모델 추론 결과 제공	아크릴
	라. 이익공유 BM 모델 제안	① 경제적 편익 산정, 참여주체별 역할 구조, 인센티브 모델, BM 모델 제안서 1건	아우토크립트
	마. 파트너십 및 사업화 추진	① 국내외 MOU 1건, 적용 타당성 사례	아우토크립트
		② 예측모델 기술문서(AI모델 구성요소)	아크릴

※ 담당기관 색 구분 : 파랑 = 아우토크립트㈜(주관), 주황 = ㈜아크릴(참여) — 항목별 단일 기관 책임

5.3. 수행기업 세부 현황

1) 사업수행기관별 역량

□ 공고 필수조건 충족 현황(주관・참여기관 구성)

공고 요건	충족 기관	충족 내용(기재)	증빙
(가) 전남광주통합특별시 소재(본사・지사・연구소 포함) 기업을 주관으로 한 컨소시엄	아우토크립트㈜	광주광역시 내 사업장 소재	사업자등록증(지사 소재 시 본사 서류 포함)
(나) 주관 사업비 비중 51% 이상, 민간부담금 부담 가능	아우토크립트㈜	주관 비중 88%, 재무제표・현금 부담 및 현물출자 확약서 제출	재무제표, 확약서(서식 4)
(다-①) 전기차・미래 모빌리티의 충전・충방전・차량제어・PnC・PKI 등 모빌리티 기술 보유	아우토크립트㈜	모빌리티 관련 특허 및 인증서 제출	특허・인증서・제품소개서
(다-②) ①과 연계한 제품・기술・서비스・수행실적 증빙	아우토크립트㈜	계약서 제출	계약서・납품확인서 등
(다-③) AI 전문 기술 또는 AI 솔루션 보유	㈜아크릴	통합 AI 플랫폼 ‘조나단’(우수연구개발 혁신제품, 중소벤처기업부 제2022-409호), 공공 AI 시스템 구축・운영 실적	제품소개서・실증실적
(다-④) 석・박사급(기술사 포함) 전문 연구인력 10명 이상 등	㈜아크릴	석・박사급 연구인력 20명(박사 5・석사 15, 2026.06.30 기준)	재직증명 등
(라) 3년(24~26) 이내 사업비 5억원 이상 단일 사업 3건 이상	㈜아크릴	통일부・국가보훈부 공공 계약 3건(건별 5억원 이상)	계약서・수행확인서 등
중소・중견기업 요건, 제외대상 비해당	㈜아크릴	중소기업(확인서 유효기간 ~2027.03.31), 완납증명 제출	국세・지방세・4대보험 완납증명

□ 아우토크립트㈜(주관)

○ 차량・충전 인프라 보안 및 V2X 분야 전문 기업으로, ISO 15118 기반 PnC(Plug & Charge) PKI 인증 기술과 V2X 보안 인증체계 구축 경험을 보유함

○ 지역 자율형 디지털 혁신프로젝트(Green Mobility 기반 Net Zero City 실증, 2024~2026)에 참여하여 모빌리티 데이터 수집장치(OBD2) 개발, 국제표준 기반 PnC 인증 솔루션, EV 충방전 관제 시스템을 구축함

○ 본 사업에서는 기존에 구축한 차량 데이터 수집・충방전 관제 경험을 활용하여 실증환경과 데이터 연계, 최적화 모델 기획, 서포터즈 모집체계 운영방안, BM 모델

제안・MOU를 담당함

설립년월일	2019.08.01	사업자번호	810-88-01404	홈페이지	www.autocrypt.co.kr
기업소개 (보유기술 포함 차별성, 혁신성, 추진 역량 등)	1. 개요 : 글로벌 미래차 소프트웨어 및 보안 리딩 기업으로, 차량 내부 보안, V2X 협력 자율주행, 전기차 충전 보안 및 V2G 통신 제어 기술을 통합 제공하는 모빌리티 보안・플랫폼 전문 기업 2. 핵심 기술 : 국제 표준(ISO 15118-2/-20) 기반 Plug & Charge 인증 및 보안 통신, V2X 보안 및 PKI 인프라(AutoCrypt V2X-PKI), 차량 내부 보안 및 관제(AutoCrypt VSOC/IDS) 3. 차별성 : 2024년 아시아・태평양 최초 자동차 사이버보안 형식승인 평가기관(TS) 선정, 비(非)현대・기아 차종 및 다양한 충전기 인프라와의 데이터 연계・표준화 검증 기술 보유 4. 추진 역량 : 글로벌 5대 표준 충족 및 100건 이상의 국내외 차량 보안 특허 보유				
주요연혁	○ 2019.08 아우토크립트㈜ 설립(펜타시큐리티시스템 인적분할) ○ 2020.05 한국 C-ITS 보안인증시스템 구축 사업 수주 ○ 2021.12 국토교통부 스마트시티 거점 사업 수주(광주광역시 충전통합플랫폼 구축) ○ 2022.07 V2X Root CA 키세리머니, WebTrust 인증 획득 ○ 2023.07 통합형 전기차충전소 관리 시스템 PnC AddOn 출시 ○ 2024.02 KOLAS 국제공인시험기관 인정 ○ 2024.06 아시아・태평양 최초 자동차 보안 형식승인 평가기관(TS) 선정 ○ 2024.12 전라남도・영암군 미래모빌리티 인증센터 투자 협약 ○ 2025.01 전기차 양방향 충방전(V2G) 안전평가 표준 개발 추진 ○ 2025.07 코스닥 상장, PQC 솔루션 국내 최초 출시 ○ 2026.02 Automotive-CIS 공개, 일렉트로비트 한국 독점 파트너 선정				
주요사업 수행실적	1. KECO 무공해차 통합 누리집 차세대 프로토콜 개발(한국환경공단, 2025.12~2026.10, 총사업비 기준 823.4백만원) 2. 글로벌 규제 대응 양방향 충방전 통합 사이버보안 기술 및 평가체계 개발(산업통상자원부/KEIT, 2024.07~2027.12, 총 10,271,300천원) 3. 차량 위치 위・변조 방지를 위한 AI와 인프라 기반 1m 이내 정밀 위치 추정 및 검증 기술 개발(국토교통부/KAIA, 2026.07~2028.12, 총 1,847,500천원, 주관)				

□ ㈜아크릴(참여)

○ AI 전문 기업으로 통합 AI 플랫폼 ‘조나단(JONATHAN)’ 기반의 AI 모델 학습・평가 체계와 자체 GPU 인프라를 보유함

○ 본 사업에서는 아우토크립트㈜가 제공하는 정제 데이터 기반 AI 예측모델 1종의 설계・학습・검증(1차)과 재학습・고도화(2차), 모델 개발용 GPU를 담당함

설립년월일	2011.03.22	사업자번호	214-88-74981	홈페이지	www.acryl.ai
기업소개 (보유기술 포함 차별성, 혁신성, 추진 역량 등)	○ 2011년 설립된 AI 전문기업(2025.12 코스닥 상장)으로, AI 모델 개발・학습・평가를 지원하는 통합 AI 플랫폼 ‘조나단(JONATHAN)’을 독자 개발・공급(2022.12 중소벤처기업부 우수연구개발 혁신제품 지정) ○ GPUBASE(GPU 자원 최적화・운영관리)와 ModelBase(모델 학습・평가・버전 관리) 기반 반복 학습・평가 체계와 자체 GPU 인프라 보유 ○ 최근 5년간 정부 연구개발과제 15건(누적 약 116억 원) 수행, 교통 빅데이터 기반 교통사고 위험도 예측 시스템 개발 등 데이터 기반 예측모델 개발 경험 ○ 연구개발 인력 77명(박사 5명・석사 15명, 2026.06.30 기준), 아우토크립트와 자동차 CAN 데이터 학습 기반 AI 이상탐지・고장예측 솔루션 공급(2024) 협업 경험				

주요연혁	○ 2011.03 ㈜아크릴 설립, 기업부설연구소 인정 ○ 2022.12 통합 AI 플랫폼 조나단 우수연구개발 혁신제품 지정 ○ 2023.05 북한정보 인공지능・빅데이터 분석모델 운영 사업 수주(통일부) ○ 2023.07 보훈인물 AI 기반 디지털 휴먼 콘텐츠 플랫폼 사업 수주(국가보훈부) ○ 2024.06 AI 기반 개인맞춤형 보훈재가복지 솔루션 개발 및 실증(NIPA) 주관 ○ 2025.11 중소기업 R&D 우수성과 50선 선정 ○ 2025.12 코스닥시장 상장 ○ 2026.06 GPUBASE ‘K-Scale Evaluation’ 1단계 검증 완료, 이더넷 기반 GPU 클러스터 네트워크 최적화 국책과제 주관기관 선정
주요사업 수행실적	○ 북한정보 인공지능・빅데이터 분석시스템 운영・관리(통일부, 2024~2025 연차 계약) ○ 보훈인물 AI 디지털 휴먼 콘텐츠 제작 용역(국가보훈부, 2024.05~2025.01) ○ AI 기반 개인맞춤형 보훈재가복지 솔루션 개발 및 실증(NIPA, 2024.06~2026.12, 주관) ○ 지역특화형 초거대 AI 클라우드 팜 실증 및 확산 환경 조성(NIA, 2024.06~2026.12) ○ 교통 빅데이터 및 AI 기반 교통사고 위험도 예측 시스템 개발(NIA, 2022)

□ 주요 수행실적(공고일 기준 3년(24~26) 이내, 사업비 5억원 이상 단일 사업)

연번	사업명	발주처	수행기간	금액(백만원)	수행기관	증빙
1	2025년 북한정보 분석시스템 운영・관리사업	서울지방조달청(통일부)	2025.01.~2025.12.	1,533	㈜아크릴	계약서
2	보훈인물 AI 디지털 휴먼 콘텐츠 제작 용역	조달청(국가보훈부)	2024.05.~2025.01.	1,396	㈜아크릴	계약서
3	2024년 북한정보 인공지능・빅데이터 분석시스템 운영 및 유지관리	조달청(통일부)	2024.01.~2024.12.	1,770	㈜아크릴	계약서
4	KECO 무공해차 통합 누리집 차세대 프로토콜 개발	한국환경공단	2025.12.~2026.10.	823.4	아우토크립트㈜	계약서, 세금계산서
5	글로벌 규제 대응 양방향 충방전 통합 사이버보안 기술 및 평가체계 개발	산업통상자원부	2024.07.~2027.12.	2,300	아우토크립트㈜	참여확인서, 협약서
6	차량 위치 위・변조 방지를 위한 AI와 인프라 기반 1m 이내 정밀 위치 추정 및 검증 기술 개발	국토교통부	2026.07.~2028.12.	816	아우토크립트㈜	참여확인서, 협약서

2) 사업수행기관 역할

□ 아우토크립트㈜(주관)

○ 사업 총괄 : 사업 계획・진도・성과・예산 관리, 관리기관 보고 및 협의, 사업운영위원회 운영

○ 실증환경・데이터 : 서포터즈 모집・운영, OBD 설치, 충전서비스 사업자 데이터 연계,

데이터 파이프라인 구축, 가명처리, 학습용 정제 데이터・정답 기준 제공

○ V2G 검증・추론 : V2G 의사결정 모델・AI-V2G 최적화 모델 기획, 일반 충전 대비 AI 적용 효용성 검증, 결과 분석

○ 서비스・BM : 서포터즈 모집체계 운영방안 제시, 이익공유 BM 모델 제안 1건

○ 확산 : 적용 타당성 사례 제시, 국내외 MOU 1건, 사업관리・정산

- 1차년도 : EV 30대 OBD 수집, 충전기 150기 데이터 연계, 데이터 파이프라인, 효용성 검증, 결과보고
- 2차년도 : 데이터 확대・품질 고도화, 의사결정 갱신 구조 고도화, 운영 모델 제시, 이익공유 BM 모델 제안, MOU

□ ㈜아크릴(참여)

○ AI 예측모델 : 충전수요・전력수요・가용자원 예측모델 1종 설계・학습・검증 및 재학습・고도화

○ 추론 제공 : 예측 추론 수행(자체 GPU) 및 결과 일 배치 제공

○ 컴퓨팅 : AI 모델 개발용 GPU(자체 인프라) 활용

○ 문서 : 모델・검증 리포트, 모델 기술문서

- 1차년도 : 학습 데이터 요구항목 정의, 예측모델 1종 개발・검증, 모델・검증 리포트
- 2차년도 : 추가 데이터 재학습・고도화 1건, 검증 리포트(1차년도 결과평가에 따른 계속 지원 확정 시)
- (전제) 학습용 정제 데이터・정답 기준은 아우토크립트가 제공(1차 학습용 데이터는 2027. 1. 초 누적분 제공 목표)하고, 데이터 제공 지연・미달 시 ㈜아크릴은 제공된 범위의 데이터로 개발・검증하며 일정・성과 인정 범위는 주관기관이 관리기관과 협의

□ 기관 간 연계(인터페이스) 및 책임

○ 데이터 스키마・품질 기준 : 확정 아우토크립트 / 학습 요구항목 제시 아크릴

○ 예측모델 입출력 형식 : 정의 아크릴 / 연동 아우토크립트

○ 예측모델 평가 : 평가 지표 설계 아크릴 / 정답 기준 제공 아우토크립트

○ 이슈・리스크 : 사업운영위원회(주관 아우토크립트)에서 관리, 리스크별 대응 책임은 기관별 수행범위에 따름

6. 사업 관리계획

○ 추진 조직 및 협업 체계

- 주관기관 총괄책임자(PM, 김진호 부장, 참여율 1차 50%・2차 40%)가 사업 전반을 총괄하고, 기관별 수행책임자(아우토크립트 이기훈 부장(PL), 아크릴 김종률 본부장)가 담당 과업을 관리함
- 주관・참여기관 수행책임자로 구성된 사업운영위원회와 실무협의를 정례 운영하여 일정, 데이터, 모델, 사업비, 이슈를 공유함(참여기관의 수행범위・성능 목표・사업비・결과물 귀속 관련 사항은 해당 기관과 합의)

○ 보고 및 검토 계획

구분	시기	주요 내용
착수회의	협약 직후(’ 26. 11.)	상세 수행계획, 데이터 연계 계획, 일정 공유
정기회의	월 1회(필요 시 주간 점검)	진도・데이터 수집 현황, 모델 진행, 이슈 및 대응
중간점검	’ 27. 1.	진행상황 및 사업비 사용현황 점검 대응
1차년도 결과평가	’ 27. 4.	1차년도 결과 보고, 2차년도 계획 보완
2차년도 결과보고	’ 27. 11.	최종 결과 보고 및 정산
수시 보고	필요 시	계획 변경, 리스크 발생 시 관리기관 협의

○ 단계별 산출물

단계	주요 산출물	작성기관	시기
착수	상세 수행계획서, 데이터 연계 계획서	아우토크립트	’ 26. 11.
데이터 연계	데이터 연계 협약서, 수집 항목 정의서, 데이터셋 / 학습 데이터 요구항목 정의서	아우토크립트 / 아크릴	’ 26. 11. ~ ’ 27. 1.
AI 모델	예측 모델 및 모델 설명 자료(모델 카드), 오차 분석 결과	아크릴	’ 27. 1. ~ ’ 27. 3.
검증・추론	효용성 검증 결과, V2G 의사결정 모델 추론 결과	아우토크립트	’ 27. 2. ~ ’ 27. 4.
1차년도 종료	1차년도 결과보고서, 2차년도 고도화 계획 / 예측모델 검증 리포트	아우토크립트 / 아크릴	’ 27. 4.
2차년도	고도화 모델・검증 리포트 / 운영 모델 분석 결과,	아크릴 /	’ 27. 5. ~ ’ 27.

	이익공유 BM 모델 제안서, MOU	아우토크립트	11.
종료	최종 결과보고서, 정산 보고서	아우토크립트	’27. 11.

○ 품질 및 성과 관리

- 데이터 품질 기준(필수 항목, 이상치・결측 처리, 중복 제거)을 사전에 정의하고 수집 현황을 관리자 시스템에서 상시 점검함
- 모든 결과는 실측(차량・충전기・공개 데이터)과 추론(AI 결과)을 구분하여 표기하여 실제 방전 실증으로 오인되지 않도록 함
- 모델은 버전과 학습 데이터 범위를 기록하여 동일 조건에서 재현할 수 있도록 관리하고, 필요 시 외부 전문기관 검토를 협의함

○ 개인정보 및 보안 관리

- 서포터즈 참여 시 개인정보・위치정보 수집・이용 동의를 받고, 데이터 수집
- 개인정보 수집・동의 확보・ 데이터 수집 기관(아우토크립트)이 수행하고, ㈜아크릴은 제공받은 데이터를 재식별 금지・안전조치 하에 사업 목적 범위에서 처리하며 사업 종료 시 파기함

○ 결과물 귀속

구분	대상	귀속(안)
데이터	실증 데이터셋, 가공 데이터	수집 기관(아우토크립트) 귀속 : 참여기관은 사업 기간 중 모델 개발 목적 내 이용 후 파기
AI 모델	예측모델 / 최적화(의사결정) 모델	개발 기관 귀속(예측모델 : ㈜아크릴 / AI 최적화 상대 기관은 사업 기간 중 수행 목적 내 무상 활용
소프트웨어	데이터 파이프라인, 최적화 모델 기획	개발기관(아우토크립트) 귀속
BM・보고서	이익공유 BM 모델 제안서, 결과보고서	컨소시엄 공동(안), 포함된 모델・SW는 개발 기관 귀속

※ 각 기관이 사업 착수 전부터 보유한 배경 지식재산은 보유 기관에 귀속되며, 결과물 귀속은 주관・참여기관 간 협의를 거쳐 컨소시엄 협약서에 명시함

○ RFP 기반 주요 리스크 및 대응 방안

리스크(공고 요구사항)	예상 이슈	대응 방안	대응 책임

V2G 현장 PoC 및 효과검증(공고 1차년도 필수 실증내용)	실증 차량·충전기의 양방향 방전 설비 부재, 현행 제도상 방전 정산 근거 부재	실측 데이터 기반 타당성·효용성 검증과 방전 추론으로 수행, 실측·추론 구분 표기, 성과 인정 범위는 협약 전 관리기관과 확정	아우토크립트
EV 2종 이상/30대(유사사업 제조사·협력사 제외)	제주 실증 참여 차종을 제외한 현대·기아 EV 구성 방향과 공고 문구 간 해석 차이, 서포터즈 모집 지연·이탈	차종 구성의 인정 여부를 협약 전 관리기관과 확인, 예비 참여자 사전 확보, 활동 차량 수 상시 점검	아우토크립트
충전기 2종 이상/150기	충전서비스 사업자 데이터 연계 협약 지연, 제공 항목 제한	3개 사업자(참여의향서 확보)와 병행 협의, 협약 단계에서 제공 항목·주기 확정, 충전사업자 제공 항목 우선 연계	아우토크립트
도시형 참여 장소 3곳 이상	공공기관·기업 빌딩 섭외 지연	충전사업자 운영 거점과 연계하여 후보지 사전 확보, 관리기관 협의 지원 요청	아우토크립트
실증 데이터 8,500건(연차별 미중복)	OBD 미지원 항목, 수집 누락	차종별 지원 항목 실차 확인, 데이터 현황판으로 목표 대비 수집 속도 관리	아우토크립트
AI 예측모델 1건·고도화 1건	학습용 정제 데이터 제공 지연·품질 미달	데이터 제공 일정 사전 합의, 제공 범위 내 개발·검증, 일정·성능 목표는 사업운영위원회 협의로 조정	아크릴 (데이터 제공 : 아우토크립트)
국내외 MOU 1건	해외 협력기관 일정 지연	1차년도부터 후보 기관 사전 협의, 국내 협력기관 병행 추진	아우토크립트

7. 사업 활성화 및 지속 운영 방안

○ 단계별 활성화 방향

- 1차년도 기술 적용 타당성 확인 → 2차년도 고도화 및 이익공유 BM 모델 제안 → 사업 종료 후 충전사업자·공공 Fleet 대상 서비스 전환의 단계로 추진함

○ 서포터즈 모집체계 운영방안

- 모집·선정 기준, 참여 동의 절차, 이탈 시 예비 참여자 대체 방안 제시
- 참여 보상 방안은 2차년도 인센티브 모델 설계에 반영

○ 실증성과 확산

- 타 충전사업자와 공공 Fleet 운영기관을 대상으로 운영모델 설명회와 확산 협의를 추진함
- 비식별 충전·전력 패턴 데이터 일부를 지역 공동 데이터셋으로 활용하는 방안을 관리기관과 협의함

○ 자립화 방안

- 공공 실증을 통한 경제성 확인 후 민간 사업화와 수요처 비중을 단계적으로 확대함
- 기술 실증 → 경제성 확인・BM 모델 제안 → 국내외 수요처 확대 → 편익 재투자의 선순환 구조 지향
- 사업 종료 후 주관기관이 수집 체계・서비스를 상시 운영하고, 예측모델은 결과물 귀속 원칙에 따라 ㈜아크릴과 별도 합의하여 활용함

○ 제도 연계 및 홍보

- V2G 인증・계측・정산 등 제도 논의에 실증 데이터를 제공할 수 있도록 관계기관과 협력함
- 실증 성과를 관리기관 행사, 관련 전시회, 보도자료 등을 통해 알리고 국내외 협력 수요를 발굴함

구분	수행내용	담당	'26		'27											
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1차년도	착수・실증환경 확보	주관	■	■												상세 수행계획서
	데이터 연계・수집	주관		■	■	■	■	■								데이터셋(4,000건)
	AI 예측 모델 구축	참여			■	■	■									예측 모델
	V2G 타당성・효용성 검증	주관				■	■	■								검증 결과
	최적 V2G 기술 추론	주관				■	■	■								추론 결과
	결과 분석・확산 가능성 검토	주관					■	■								결과보고서
2차년도	데이터 확대・품질 고도화	주관							■	■	■	■	■	■		데이터셋(4,500건)
	AI 모델 고도화	참여								■	■	■				고도화 모델
	다양한 운영 모델 제시	주관									■	■	■			분석 결과
	이익공유 BM 모델 제안	주관										■	■	■		BM 모델 제안서
	파트너십・사업화(MOU)	주관										■	■	■		MOU 협약서
	최종 보고・정산	주관													■	최종 결과보고서

8. 사업 추진 일정

※ 담당 : 주관 = 아우토크립트㈜, 참여 = ㈜아크릴(AI 예측모델). 2027. 4. 16.~4. 30.은 1·2차년도 사이 공백기(사업 비수행)로 수집 체계만 최소 유지

Ⅲ 기관 및 참여인력 현황

9. 주관・참여기관별 현황

가. 주관・참여기관 현황

1) 현황 총괄표

(단위 : 백만원)

기 관 구 분		주관	참여
기 관 명		아우토크립트㈜	㈜아크릴
소 재 지		서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 1,6,7,8층	서울특별시 강남구 선릉로 704, 8층(청담동, 청담벤처프라자)
사업자등록번호 (법인등록번호)		810-88-01404 (110111-7213757)	214-88-74981 (110111-4561985)
대 표 자 명 (생년월일)		김덕수 (1975.01.12)	박외진 (1972. 12. 30.)
기 관 유 형		중소기업(중기업)	중소기업(중기업)
설립년월일		2019년 08월 01일	2011년 03월 22일
주생산품목/주력분야		자동차 사이버보안 솔루션, V2X 보안, 보안 소프트웨어 테스팅 솔루션	통합 AI 플랫폼 조나단, AI 모델 개발・운영 및 인프라 SW
자산 및 자본		자산 69,080 / 자본 30,576	자산 50,384 / 자본 43,560
상 시 인 력		254명	106명(2026.06.30 공시 기준)
전년도 매출액(백만원)		25,479	12,765
매출	2025	25,479	12,765
	2024	23,281	13,423
부채비율	2025	125.93%	15.67%
	2024	453.30%	자본잠식(산식값 -161.75%)
유동비율	2025	87.05%	779.04%
	2024	55.57%	27.29%
자본총계(백만원)	2025	30,576	43,560
	2024	10,315	-20,300
자본금(백만원)	2025	4,859	4,015
	2024	4,064	1,516
영업이익(백만원)	2025	-13,520	-2,464

	2024	-18,044	-2,385
실무 책임자 연락처	성명	김진호	엄혜정
	소속	미래차사업본부 서비스전략그룹	AX서비스사업그룹
	직위	부장	그룹장
	전화(HP)	02-2125-4000 (010-8457-2252)	02-557-4958 (010-2249-4380)
	팩스	02-785-0038	02-558-4958
	주소	서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 1,6,7,8층	서울특별시 강남구 선릉로 704, 8층(청담동, 청담벤처프라자)
	E-mail	heaven@autocrypt.io	jade@acryl.ai

2) 수행기관의 고용 현황(2026년)

기업명	신규직원 채용현황	정규직원 비율	4대보험 가입률	기타 고용 창출 실적 및 노력
아우토크립트㈜	101명 (정규직 75명)	74.3%	건강보험 : 98.0% 고용보험 : 100% 국민연금 : 100% 산재보험 : 100%	전남 소재 대학교와 일학습병행제 운영
㈜아크릴	4명	87.61% (정규직 92명/105명 2026.10.29. 기준)	건강보험 : 100% 고용보험 : 96% 국민연금 : 98% 산재보험 : 98%	연구개발인력 77명(2026.06.30 공시 기준), 정규직 근로자 92명(2026.10.29. 기준) 보유

10. 참여인력 현황

가. 사업 총괄책임자 이력

성 명	김진호		생년월일	작성 필요
소 속	아우토크립트㈜ 서비스전략그룹 전략개발1팀		직위	부장
연락처	(사무실) 02-2125-4000 (휴대전화) 010-8457-2252 (e-mail) heaven@autocrypt.io			
학력 (대학교 이상)	졸업년도	학교	전 공	학 위
				학사
				석사
				박사
해당분야 경력	19 . . . ~ 20 . . .			
주요업적	관 련 내 용		수행년도	지 원 기 관

	작성 필요		

나. 참여인력

1) 참여인력 총괄표(아우토크립트)

기업명	성명	직급 (직위)	생년월일 (성별)	담당 분야	참여기간 (2026.11.01.~)	신규채용 여부	참여율 1차	참여율 2차	인건비 계상
아우토크립트㈜	김진호	부장(PM)	71.07.03(남)	사업 총괄	~2027.11.30	기존	50.0%	40.0%	Y
	이기훈	부장(PL)	82.01.14(남)	기술 총괄	~2027.11.30	기존	10.0%	30.0%	Y
	강수정	차장	79.11.05(여)	EV 충전 인프라 및 데이터 연계	~2027.04.15	기존	30.0%	-	Y
	김광석	이사	76.12.19(남)	AI 기반 V2G 예측 및 최적 제어	~2027.11.30	기존	70.0%	22.86%	Y
	김기태	이사	73.06.13(남)	EV 충전 인프라 및 데이터 연계	~2027.04.15	기존	50.0%	-	Y
	김명현	부장	81.09.21(남)	PnC · PKI 보안 및 통신 표준화	~2027.04.15	기존	70.0%	-	Y
	김새롬	과장	92.11.06(여)	현장 PoC 실증 및 효과 검증	~2027.04.15	신규	50.0%	-	Y
	김선환	부장	77.06.19(남)	PnC · PKI 보안 및 통신 표준화	~2027.04.15	기존	90.0%	-	Y
	김선효	부장	83.01.29(남)	PnC · PKI 보안 및 통신 표준화	~2027.11.30	기존	20.0%	30.0%	Y
	문희택	전무	72.02.17(남)	AI 기반 V2G 예측 및 최적 제어	~2027.04.15	기존	35.0%	-	Y
	민운홍	과장	90.10.13(남)	EV 충전 인프라 및 데이터 연계	~2027.04.15	기존	30.0%	-	Y
	박지성	부장	78.01.12(남)	현장 PoC 실증 및 효과 검증	~2027.04.15	기존	70.0%	-	Y
	박진우	차장	84.12.17(남)	현장 PoC 실증 및 효과 검증	~2027.11.30	기존	30.0%	30.0%	Y
	신다슬	과장	89.01.27(남)	영업 및 사업비 관리	~2027.11.30	기존	40.0%	30.0%	Y
	유병일	이사	77.11.16(남)	EV 충전 인프라 및 데이터 연계	~2027.04.15	기존	70.0%	-	Y
	유현수	이사	74.04.27(남)	PnC · PKI 보안 및 통신 표준화	~2027.04.15	기존	63.3%	-	Y
	정다운	이사	80.01.16(남)	AI 기반 V2G 예측 및 최적 제어	~2027.11.30	기존	50.0%	40.0%	Y
	한미영	차장	86.03.24(여)	PnC · PKI 보안 및 통신	~2027.11.30	신규	50.0%	30.0%	Y

				표준화					
	한진우	차장	82.09.21(남)	EV 충전 인프라 및 데이터 연계	~2027.04.15	기존	70.0%	-	Y
	홍석훈	부장	78.01.10(남)	현장 PoC 실증 및 효과 검증	~2027.11.30	기존	30.0%	20.0%	Y

※ 아우토크립트㈜ 1차년도 20명(2026.11.01.~2027.04.15.), 2차년도 9명(2027.05.01.~2027.11.30.) 참여. 총괄책임자 참여율 1차 50% · 2차 40%(공고 필수 30% 이상)

2) 참여인력 총괄표(아크릴)

기업명	성명	직급 (직위)	생년월일 (성별)	담당 분야	참여기간 (2026.11.01.~)	신규채용 여부	참여율 1차	인건비 계상
㈜아크릴	엄혜정	부장(그룹장)	73.04.10(여)	공동책임 (참여기관 책임자)	~2027.04.15	기존	35%	Y
	변지민	사원	01.04.16(여)	연구 참여	~2027.04.15	기존	40%	Y
	구경모	사원	93.06.07(남)	연구 참여	~2027.04.15	기존	40%	Y
	전상혁	사원	97.08.26(남)	연구 참여	~2027.04.15	기존	40%	Y
	최민지	매니저	93.03.30(여)	연구 참여	~2027.04.15	기존	10%	Y

Ⅳ 사업비 소요명세

11. 사업비 총괄표

가. 사업비 총괄표

1) 연차별 총사업비 구성 현황

(단위 : 천원)

구분		1차년도 (2026.11~2027.4)	2차년도 (2027.5~2027.11)	합계
정부지원금		500,000	200,000	700,000
지 방 비		0	0	0
민간 부담금	현금	16,700	6,700	23,400
	현물	150,000	60,000	210,000
	소계	166,700	66,700	233,400
합계		666,700	266,700	933,400

2) 연차별 기관별 사업비 구성 현황

(단위 : 천원, %)

연차	구분		주관기관(아우토크립트)		참여기관(아크릴)		계	
			금액	%	금액	%	금액	%
1차년도	정부지원금		440,000	66.0	60,000	9.0	500,000	75.0
	지방비		0	-	0	-	0	-
	민간부담금	현금	14,700	2.2	2,000	0.3	16,700	2.5
		현물	132,000	19.8	18,000	2.7	150,000	22.5
		소계	146,700	22.0	20,000	3.0	166,700	25.0
	합 계		586,700	88.0	80,000	12.0	666,700	100.0
2차년도	정부지원금		180,000	67.5	20,000	7.5	200,000	75.0
	지방비		0	-	0	-	0	-
	민간부담금	현금	6,000	2.2	700	0.3	6,700	2.5
		현물	54,000	20.2	6,000	2.2	60,000	22.5
		소계	60,000	22.5	6,700	2.5	66,700	25.0

	합 계	240,000	90.0	26,700	10.0	266,700	100.0

※ 2차년도 기관별 금액은 v2.0 표지의 1·2차년도 기관별 합계에서 1차년도 금액을 차감하여 산출(주관 2차 세부 실행예산 240,000천원과 일치)

나. 비목별 총괄표

1) 당해연도(1차년도) 기관별 비목 총괄표

(단위 : 천원)

비 목	세목	주관기관		참여기관		계	비율(%)
		현금	현물	현금	현물		
1. 인건비	상용임금	220,700	132,000	0	0	**352,700**	**52.9%**
	보수	0	0	42,000	0	**42,000**	**6.3%**
2. 운영비	일반수용비	31,000	0	2,000	0	**33,000**	**4.9%**
	공공요금 및 제세	50,000	0	17,000	0	**67,000**	**10.0%**
	임차료	80,000	0	0	0	**80,000**	**12.0%**
	일반용역비	60,000	0	0	0	**60,000**	**9.0%**
3. 여비	국내여비	2,000	0	1,000	0	**3,000**	**0.4%**
	국외여비	8,000	0	0	0	**8,000**	**1.2%**
4. 업무추진비	사업추진비	3,000	0	0	0	**3,000**	**0.4%**
5. 연구용역비	일반연구비	0	0	0	0	**0**	**0.0%**
6. 유형자산	자산취득비	0	0	0	18,000	**18,000**	**2.7%**
합 계		454,700	132,000	62,000	18,000	**666,700**	**100.0%**

※ 주관기관 금액은 v2.0 세부 실행예산 기준. 참여기관(㈜아크릴) 비목별 배분(현금 62,000 = 정부 60,000 + 민간현금 2,000 / 현물 18,000)

2) 당해연도 비목별 재원 총괄표 (정부지원금·민간부담금 비목 배분)

구 분	정부지원금	지방비	민간부담금			합 계	구성비(%)
			현금	현물	소계		
1. 인건비	246,000	0	16,700	132,000	148,700	394,700	59.2%
2. 운영비	240,000	0	0	0	240,000	240,000	36.0%
3. 여비	11,000	0	0	0	11,000	11,000	1.6%
4. 업무추진비	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0.4%

5. 연구용역비	0	0	0	0	0	0	0.0%
6. 유형자산	0	0	0	18,000	18,000	18,000	2.7%
합 계	500,000	0	16,700	150,000	166,700	666,700	100.0%

※ 비목별 재원 배분은 **회계 기준 확인 후 작성 필요** (v2.0에서도 미작성)

12. 세부 실행예산

가. 1차년도(2026. 11. 1. ~ 2027. 4. 15.)

1) 아우토크립트㈜(주관기관)

○ 인건비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원, %)

인력 구분	성명	직위(역할)	총 연봉	참여기간	참여 개월 수	반영연봉 (A)	참여율 (B)%	합계 (A×B/100)		
								현금	현물	계
기존	김진호	부장(PM)	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	50.0%	대외비		
기존	이기훈	부장(PL)	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	10.0%			
기존	강수정	차장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	30.0%			
기존	김광석	이사	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	70.0%			
기존	김기태	이사	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	50.0%			
기존	김명현	부장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	70.0%			
신규	김새롬	과장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	50.0%			
기존	김선환	부장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	90.0%			
기존	김선효	부장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	20.0%			
기존	문희택	전무	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	35.0%			
기존	민운홍	과장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	30.0%			
기존	박지성	부장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	70.0%			

기존	박진우	차장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	30.0%	
기존	신다슬	과장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	40.0%	
기존	유병일	이사	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	70.0%	
기존	유현수	이사	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	63.3%	
기존	정다운	이사	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	50.0%	
신규	한미영	차장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	50.0%	
기존	한진우	차장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	70.0%	
기존	홍석훈	부장	대외비	26.11.01.~27.04.15.	5.5	대외비	30.0%	
소계(C) 기존인력								199,387.5	132,000	331,387.5
소계(D) 신규인력								21,312.5	-	21,312.5
총액(E=C+D)								220,700	132,000	352,700

※ 대외비 사항(연봉・개인별 인건비)의 경우 별도 자료 제출 예정

○ 운영비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
일반수용비	실증사업 적용 각종 시험비	1식	24,000	0	24,000
일반수용비	실증사업 소요 소모품 등	7개월	7,000	0	7,000
공공요금 및 제세	통신료, 실증차량 및 충전기 보험, 각종 제세공과 등	1식	50,000	0	50,000
임차료	실증차량 OBD 및 자체 실증운영 차량임차(거점 포함), AI-GPU서버 임차 등	1식	80,000	0	80,000
일반용역비	충전서비스 사업자 데이터 수집・제공 용역(3개사, 13장 참조)	3건	60,000	0	60,000
총 액			221,000	0	221,000

○ 여비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
국내여비	국내 업무 수행여비	2인	2,000	0	2,000
국외여비	해외 실증 사전논의 및 협의를 위한 국외여비	2인	8,000	0	8,000
총 액			10,000	0	10,000

○ 업무추진비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
사업추진비	실증 추진을 위한 전문가 자문 및 회의비	6인	3,000	0	3,000
총 액			3,000	0	3,000

○ 연구용역비 · 유형자산 — 아우토크립트㈜(주관기관) : 미편성(0원)

2) ㈜아크릴(참여기관) — 1차년도 합계 80,000천원(정부지원금 60,000 / 민간 현금 2,000 / 현물 18,000)

○ 인건비 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원, %)

인력 구분	성명	직위(역할)	총 연봉	참여기간	참여 개월수	반영연봉 (A)	참여율 (B)%	합계 (A×B/100)		
								현금	현물	계
기존	엄혜정	그룹장(공동책임)	118,000	26.11.01.~27.04.15.	5.5	54,083	35%	18,690	0	18,690
기존	변지민	사원(연구참여)	37,908	26.11.01.~27.04.15.	5.5	17,375	40%	6,930	0	6,930
기존	구경모	사원(연구참여)	38,376	26.11.01.~27.04.15.	5.5	17,589	40%	6,985	0	6,985
기존	전상혁	사원(연구참여)	39,312	26.11.01.~27.04.15.	5.5	18,018	40%	7,205	0	7,205
기존	최민지	매니저(연구참여)	48,792	26.11.01.~27.04.15.	5.5	22,363	10%	2,200	0	2,200
소계(C) 기존인력								**42,000**	**0**	**42,000**
소계(D) 신규인력								**0**	**0**	**0**
총액(E=C+D)								**42,000**	**0**	**42,000**

○ 운영비 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
일반수용비	사무용품비	400천원x 5회	2,000	0	2,000
공공요금 및 제세	클라우드컴퓨팅 서비스 이용료	3,400천원 x 5회	17,000	0	17,000
총 액			**19,000**	**0**	**19,000**

○ 여비 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
국내여비	국내출장 및 시내출장	100천원 x 2명 x 5회	1,000	0	1,000
총 액			**1,000**	**0**	**1,000**

○ 업무추진비 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
사업추진비					
총 액					

○ 유형자산 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
자산취득비	보유 GPU 서버 현물 — G593-SD1-AAX3(HGX H200 8GPU), AI 예측모델 학습・검증용	1대 (장부가 678,333천	0	18,000	18,000

		원, 공급가액 20% 이내 산정)			
총 액			0	18,000	18,000

나. 2차년도(2027. 5. 1. ~ 2027. 11. 30.)

1) 아우토크립트㈜(주관기관)

○ 인건비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원, %)

인력 구분	성명	직위(역할)	총 연봉	참여기간	참여 개월 수	반영연봉 (A)	참여율 (B)%	합계 (A×B/100)		
								현금	현물	계
기존	김진호	부장(PM)	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	40.00%	대외비		
기존	이기훈	부장(PL)	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	30.00%			
기존	김광석	이사	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	22.86%			
기존	김선효	부장	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	30.00%			
기존	박진우	차장	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	30.00%			
기존	신다슬	과장	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	30.00%			
기존	정다운	이사	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	40.00%			
기존	한미영	차장	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	30.00%			
기존	홍석훈	부장	대외비	27.05.01.~27.11.30.	7	대외비	20.00%			
소계(C) 기존인력								66,000	54,000	120,000
소계(D) 신규인력								0	0	0
총액(E=C+D)								66,000	54,000	120,000

※ 대외비 사항(연봉·개인별 인건비)의 경우 별도 자료 제출 예정

○ 운영비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
일반수용비	해외 실증사업 소요 소모품 등	5개월	5,000	0	5,000
공공요금 및 제세	통신료, 실증차량 및 충전기 보험, 각종 제세공과 등	1식	30,000	0	30,000
임차료	해외 실증차량 OBD 및 자체 실증운영 차량임차(거점 포함), AI-GPU서버 임차 등	1식	60,000	0	60,000
총 액			95,000	0	95,000

○ 여비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
국내여비	국내 업무 수행여비	2인	2,000	0	2,000
국외여비	해외 실증 추진을 위한 국외여비	5인	20,000	0	20,000
총 액			22,000	0	22,000

○ 업무추진비 — 아우토크립트㈜(주관기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
사업추진비	실증 추진을 위한 전문가 자문 및 회의비	6인	3,000	0	3,000
총 액			3,000	0	3,000

※ 2차년도 주관기관 합계 240,000천원(현금 186,000 / 현물 54,000)

2) ㈜아크릴(참여기관) — 2차년도 합계 26,700천원(정부지원금 20,000 / 민간 현금 700 / 현물 6,000)

○ 인건비 — ㈜아크릴(참여기관) (2차년도 아크릴 자료 없음 주말중 자료 요청예정)

(단위 : 천원, %)

인력 구분	성명	직위(역할)	총 연봉	참여기간	참여 개월	반영연봉	참여율 (B)%	합계 (A×B/100)		
								현금	현물	계

					수	(A)				
소계(C) 기존인력										
소계(D) 신규인력										
총액(E=C+D)										

○ 운영비 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
일반수용비					
총 액					

○ 여비 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
국내여비					
총 액					

○ 업무추진비 — ㈜아크릴(참여기관)

(단위 : 천원)

세목	내 역	산출 (단가×수량)	합계		
			현금	현물	계
사업추진비					
총 액					

13. 용역 계획서

○ 충전서비스 사업자 3사 데이터 수집・제공 용역(1차년도 일반용역비 60,000천원, 발주 :

아우토크립트㈜)

13-1. 나이스인프라㈜

발주기관	아우토크립트㈜ (광주 거점 사업 주관기관)		
업체명	나이스인프라㈜		
용역명	광주 거점 민간 충전사업자(CPO) EV 충전 데이터 수집 및 제공 용역		
용역기간	계약일로부터 12개월	용역구분	일반용역(정보화/데이터구축)
소요금액	20,000,000원(VAT 별도)		
용역 필요성	1. 광주 거점에 설치된 충전사업자 충전 인프라의 실제 운영 데이터 확보 필요 2. 이익공유형 AI V2G 사업모델 및 수요예측 AI 모델 학습에 필요한 양질의 기초 데이터 확보 필요 3. 데이터 표준화 및 대내외 연계 기반 마련		
목표 및 과업내용	목표 : 광주 거점 충전 데이터의 일 단위 안정적 수집 및 아우토크립트㈜ 연계 제공 체계 구축 가. 수집 항목 정의 : 충전시작/종료일시, 충전량(kWh), 충전시간, 출력(kW), 충전기ID, 커넥터타입, 상태/오류코드 등 나. 일 단위 ETL 및 정제・품질검증 프로세스 구축 다. 아우토크립트 제공용 REST API 설계・개발 및 보안 연계 라. 일 단위 자동 제공 및 제공 결과 모니터링		
산출물 내역	1. 데이터 명세서 1식(항목정의, 스키마, 코드값, 예시데이터 포함) 2. API 명세서 1식(엔드포인트, 요청/응답 규격, 인증, 에러코드 포함) 3. 일 단위 수집 데이터 일체(원천+가공)		
활용계획	확보된 충전 데이터를 이익공유형 AI V2G 수요예측(추론) AI 모델의 학습 및 검증용 기초 데이터로 활용하고, 향후 최적 배치 및 수익배분 모델 고도화에 활용		
소요금액 산출근거	데이터 수집・정제・검증 인력 인건비, API 설계・개발 및 운영비, 프로젝트 관리비 등		

13-2. ㈜플러그링크

발주기관	아우토크립트㈜ (광주 거점 사업 주관기관)		
업체명	㈜플러그링크		
용역명	광주 거점 민간 충전사업자(CPO) EV 충전 데이터 수집 및 제공 용역		
용역기간	계약일로부터 12개월	용역구분	일반용역(정보화/데이터구축)
소요금액	20,000,000원(VAT 별도)		
용역 필요성	1. 광주 거점에 설치된 충전사업자 충전 인프라의 실제 운영 데이터 확보 필요 2. 이익공유형 AI V2G 사업모델 및 수요예측 AI 모델 학습에 필요한 양질의 기초 데이터 확보 필요 3. 데이터 표준화 및 대내외 연계 기반 마련		
목표 및 과업내용	목표 : 광주 거점 충전 데이터의 일 단위 안정적 수집 및 아우토크립트㈜ 연계 제공 체계 구축 가. 수집 항목 정의 : 충전시작/종료일시, 충전량(kWh), 충전시간, 출력(kW), 충전기ID, 커넥터타입, 상태/오류코드 등 나. 일 단위 ETL 및 정제・품질검증 프로세스 구축 다. 아우토크립트 제공용 REST API 설계・개발 및 보안 연계		

	라. 일 단위 자동 제공 및 제공 결과 모니터링
산출물 내역	1. 데이터 명세서 1식(항목정의, 스키마, 코드값, 예시데이터 포함) 2. API 명세서 1식(엔드포인트, 요청/응답 규격, 인증, 에러코드 포함) 3. 일 단위 수집 데이터 일체(원천+가공)
활용계획	확보된 충전 데이터를 이익공유형 AI V2G 수요예측(추론) AI 모델의 학습 및 검증용 기초 데이터로 활용하고, 향후 최적 배치 및 수익배분 모델 고도화에 활용
소요금액 산출근거	데이터 수집·정제·검증 인력 인건비, API 설계·개발 및 운영비, 프로젝트 관리비 등

13-3. ㈜이브이시스

발주기관	아우토크립트㈜ (광주 거점 사업 주관기관)		
업체명	㈜이브이시스		
용역명	광주 거점 민간 충전사업자(CPO) EV 충전 데이터 수집 및 제공 용역		
용역기간	계약일로부터 12개월	용역구분	일반용역(정보화/데이터구축)
소요금액	20,000,000원(VAT 별도)		
용역 필요성	1. 광주 거점에 설치된 충전사업자 충전 인프라의 실제 운영 데이터 확보 필요 2. 이익공유형 AI V2G 사업모델 및 수요예측 AI 모델 학습에 필요한 양질의 기초 데이터 확보 필요 3. 데이터 표준화 및 대내외 연계 기반 마련		
목표 및 과업내용	목표 : 광주 거점 충전 데이터의 일 단위 안정적 수집 및 아우토크립트㈜ 연계 제공 체계 구축 가. 수집 항목 정의 : 충전시작/종료일시, 충전량(kWh), 충전시간, 출력(kW), 충전기ID, 커넥터타입, 상태/오류코드 등 나. 일 단위 ETL 및 정제·품질검증 프로세스 구축 다. 아우토크립트 제공용 REST API 설계·개발 및 보안 연계 라. 일 단위 자동 제공 및 제공 결과 모니터링		
산출물 내역	1. 데이터 명세서 1식(항목정의, 스키마, 코드값, 예시데이터 포함) 2. API 명세서 1식(엔드포인트, 요청/응답 규격, 인증, 에러코드 포함) 3. 일 단위 수집 데이터 일체(원천+가공)		
활용계획	확보된 충전 데이터를 이익공유형 AI V2G 수요예측(추론) AI 모델의 학습 및 검증용 기초 데이터로 활용하고, 향후 최적 배치 및 수익배분 모델 고도화에 활용		
소요금액 산출근거	데이터 수집·정제·검증 인력 인건비, API 설계·개발 및 운영비, 프로젝트 관리비 등		

※ 3건 × 20,000천원(VAT 별도) = 60,000천원 — 예산 반영 시 VAT 포함 여부, 12개월 용역기간과 2차년도 예산 미편성 간 정합성 확인 필요

ㄴ 과제비는 공급가 기준이며, 부가세는 법인부담, 연도별 용역기간 정합성 확인 필요

14. 시설 및 장비도입 계획서(필요시)

○ 해당 없음 — 양방향 충전기 등 설비비 미편성, AI 학습용 컴퓨팅은 ㈜아크릴 자체 GPU 인프라 및 임차(운영비)로 충당

V 기대효과 및 파급효과

○ 사업수행기관 기대효과

- (아우토크립트㈜) 차량・충전 데이터 연계, AI 최적화 모델 기획, 서포터즈 모집체계 운영방안을 잇는 도시형 V2G 운영 레퍼런스를 확보하고, 기존 PnC 인증・충방전 관제 역량과 결합한 에너지 데이터 서비스 사업화 기반을 마련함
- (㈜아크릴) 에너지・모빌리티 분야의 수요・공급・가용자원 AI 예측모델 개발・고도화 사례를 확보하여 AX 솔루션 적용 분야를 확대함

○ 지역에 주는 파급효과

- (지역 에너지 안정화) 광주・전남의 전기차 배터리를 분산형 에너지 자원으로 활용하고, AI 기반 전력수요 예측과 충전 최적화를 통해 AI 데이터센터 등 지역 첨단산업의 전력수요 증가에 대응할 수 있는 분산에너지 운영 기반을 확보함
- (주민 체감형 이익공유 모델 창출) 전기차를 보유한 시민과 기업이 에너지 운영에 참여하고 경제적 편익을 공유하는 새로운 모델을 제시하여, 농어촌 중심의 재생에너지 이익공유를 도시 지역으로 확장하는 첫 모델을 마련함
- (지역 기업의 동반성장) 데이터 기반 에너지 관리, AI 충전 최적화, V2G 운영・보안 등 신규 서비스 발굴과 BM 모델 제안으로 지역기업의 기술경쟁력을 강화하고 지역 내 신규 사업 창출을 촉진함
- (글로벌 AI 실증거점 위상 강화) 본 사업으로 확보한 AI-V2G 운영기술과 실증데이터를 기반으로 전남・광주형 AI・모빌리티・에너지 융합 실증모델을 구축하고 국내외로 확산 가능한 사업화 레퍼런스를 확보함

○ 산업・제도적 파급효과

- (기술적) 이기종 차량・충전기 데이터 연계와 AI 예측・추론 방법을 정립하여 V2G 상용화 이전 단계의 사전 검증 방법을 제시함
- (경제적) 충전 시점 조정에 따른 충전비용 절감과 피크 부담 완화 가능성을 제시하여 충전사업자・수용가의 비용 구조 개선에 기여함
- (제도적) V2G 인증・계측・정산 제도 논의에 실제 도시 데이터 기반의 분석 결과를

제공할 수 있음

- (고용) 데이터・AI・서비스 운영 인력 투입(주관 1차 20명・2차 9명, 신규 2명)과 협력기업 참여를 통해 지역 일자리 창출에 기여함

Ⅵ 기 타

○ 수행 범위 관련 협의 사항

- 본 계획은 공고문을 기준으로 하되, 실증 여건(양방향 방전 설비 부재, 방전 정산 제도 미비)을 반영하여 V2G 운영은 실측 데이터 기반의 타당성・효용성 검증과 추론으로 수행함
- 필수성과의 인정 범위, 충전서비스 사업자 및 실증 참여 장소의 확정은 협약 전 관리기관과 협의하여 확정함

○ 양방향 충전 설비 확보 시 계획 변경

- 사업기간 중 양방향 충전이 가능한 차량・충전기를 확보할 수 있는 경우, 관리기관과 협의하여 실제 충・방전 검증을 추가하는 방향으로 계획을 보완함

○ 공고 준수사항

- 일반회계 비R&D 사업으로 기술료 납부대상 아님,
  간접비・연구수당・복리후생비・차량비 등 편성 불가 비목 미편성

[참고1] 과제관련 자료(용역계획서) — 13장 참조

[참고2] 과제관련 자료(시설 및 장비도입 계획서) — 해당 없음

[참고3] 과제관련 자료(참여의향서 등)

연번	증빙 서류	대상	확보 현황
1	충전기 사업자 참여의향서	㈜플러그링크	확보(9.18.)
2	충전기 사업자 참여의향서	㈜이브이시스	확보(9.21.)
3	충전기 사업자 참여의향서	나이스인프라㈜	확보(9.22.)

[참고4] 과제관련 자료(기타 제시하고 싶은 자료)

○ 서포터즈 모집체계 운영방안(안), 데이터 수집 항목 정의서 등 **필요 시 첨부**